MadStree 公式手册

MadStree 文档

2026-10-22

摘要

本手册给出 MadStree 的公式体系。程序面向任意 massive/massless 混合 dS 树图，不生成一般 IBP 方程组，而由拓扑直接组装主积分、迭代约化和 block-triangular dlog 微分方程；公开接口见第 13 节。文献 [1] 的纯 massive 公式可统一写成若干一维无 theta 指数系统与二维 Hankel 系统的 Kronecker 和：每个顶点只带一个指数参数 $k_{0,v}$，其生成元 $\mathrm{i}p_{0,v}$ 是该一维因子与其余单位因子的张量积。含 theta 的 massless full propagator 不能当作无 theta 的单指数因子：约化前，它在两端各有一个二维 Hankel 状态，合为四态；利用 massless 的 00/11、10/01 关系后，四态经常数投影压成整条传播子共享的二维态。该二维因子同时进入两端顶点的 time-IBP，逐顶点的张量分解因此失效，但全图上的张量积与 Kronecker 和仍然成立。单顶点 IBP、迭代矩阵和 dlog 对角块都可由拓扑直接写出；theta 导数只增加连接缩并后 sector 的固定非对角块，无须先生成大规模 IBP 系统再反推公式。凡原样引自 [1] 的量都带 unreduced 标记，含义见第 2 节：已按本手册的 $+\nu$、正前因子约定改写，但未代入上述 massless 约化关系。time-only sector 由 root propagator 顺序的定长字符串标识。

目录

1 拓扑输入约定 **3**

1.1 加载与引用 3

2 适用范围与公式约定 **4**

3 局部函数系统：一维指数与二维 h **5**

3.1 无 theta 指数的一维系统 5

3.2 二维 h 系统 6

3.3 正/负前因子约定与 massless 指数核 6

4 纯 massive 顶点的 Kronecker 和结构 **7**

5 从逐顶点空间到全图空间 **8**

6 massless full propagator：四态到共享二态 **8**

6.1 它不是一维指数因子 8

6.2 两个顶点作用于同一个二维因子 9

6.3 contact selector 也随投影直接得到 10

7 含 massless full propagator 的全图单顶点 IBP **10**
7.1 正/负顶点、SK 符号与 Wick 坐标的区别 12

8 直接迭代约化 **13**
8.1 [1] 的二进制顺序与递推定义域 13
8.2 包含 contact remaining term 的两向递推 14

9 dlog DE 的全图张量公式 **18**
9.1 [1] 式 (3.68) 的删位、补位与 massless quotient 19

10 无量纲 h 方程、物理二次动量项与实数化 **21**

11 与 package 约定的接口 **22**
11.1 package 的 massless quotient basis 22
11.2 唯一 quotient 与四态推导空间 24
11.3 $(-\tau)^A$ 与 normalized-J 24
11.4 单顶点函数族、局部逆与完整约化接口 25
11.5 小时间区间的端点与 time-IBP 安全 shift 27

12 任意 time-only 图的纯指数能量无穷远边界与 blow-up **27**
12.1 阻尼变量与辅助一维指数 27
12.2 严格 time 总序、嵌套 blow-up 与 theta 固化 28
12.3 由用户 preferred 普通点选择首选 rank 28
12.4 Contact subsector 继承同一套 root rank 29
12.5 辅助外腿能量取零的受控输运 31
12.6 [2] 无穷远边界与 FlintNDE 输运 31
12.7 正规化参数的符号 Laurent 支撑证书与误差控制 36

13 公开接口总表 **37**

14 使用示例 **40**
14.1 单顶点函数族：定义、约化与统一点序列 40
14.2 两顶点 massless Full：多 sector 与多点求值 40
14.3 massive 三顶点：零中间外腿能量不是自动奇点 40
14.4 三顶点正规化：自动 Laurent 支撑与增量拟合 41
14.5 无物理外腿：私有辅助能量输运到零 41

15 直接公式生成的最小算法与验收 **41**

16 结论 **42**

1 拓扑输入约定

每个顶点用 `vertexType -> "+"|"-"` 指定 Schwinger–Keldysh 轮廓支。传播子的 `skType`、`sigma` 与两端符号不作为独立字段输入，公开 `type` 只接受 `"massive"` 或 `"massless"`。三顶点链的输入为

```
<|
 "vertices" -> {
   <|"id"->1,"externalLegEnergy"->k1,"timePower"->a1,"vertexType"->"+"|>,
   <|"id"->2,"externalLegEnergy"->k2,"timePower"->a2,"vertexType"->"+"|>,
   <|"id"->3,"externalLegEnergy"->k3,"timePower"->a3,"vertexType"->"-"|>
 },
 "lines" -> {
   <|"type"->"massless","endpoints"->{1,2},"momentum"->q12|>,
   <|"type"->"massive","endpoints"->{2,3},"momentum"->q23,"nu"->nu23|>
 }
|>
```

程序从有序顶点的 `vertexType` 自动派生 Full/Cross/External、`++/--/+-/-+`、Full 整体符号、顶点符号和缺省 Hankel branches。公式中的 `masslessFull`、σ_e（传播子的 $G_{\pm\pm}$ 标签，定义见第 6 节）等名称是归一化后的内部物理量，不是重复的用户字段。顶点 ID 可为整数。传播子公开接口不定义或读取 ID，而始终按 `lines` 输入位置内部编号；只有显式 `thetaBundles` 需要引用传播子时才使用这一位置编号。上述字段同时用于两个初始化入口：`MSInitTree[spec]` 接受树拓扑，`MSInitTimeGraph[spec]` 接受允许 cycles 的 time-only 图（不含 loop momentum 与 ISP）；两者返回同一类 context，此后共用全部下游接口。

字段 `externalLegEnergy` 表示附着在顶点 v 的外腿无 theta 指数参数，不是“顶点自身具有的能量”。`vertexType=+` 给 $\exp(-\mathrm{i}k_v\tau_v)$，`vertexType=-` 给 $\exp(+\mathrm{i}k_v\tau_v)$。SK contour sign 与该指数符号在内部分开保存，但都由同一个 `vertexType` 唯一派生。没有物理外腿时可省略 `externalLegEnergy` 或显式给 0；拓扑内部均归一化为 0，边界生成器则使用私有辅助阻尼能量建立无穷远边界，再把该辅助坐标输运到用户给定的零点。

1.1 加载与引用

标准 Wolfram 入口在全部模块成功加载后，每个 kernel 只显示一次引用提醒；Notebook 中的 arXiv 号是可点击链接，headless kernel 保留完整 URL。Python 文件协议不向 JSON stdout 混入文本提醒，而在响应 metadata 保存同一 MadStree 引用清单；直接运行适配器 CLI 时显示完整文本。使用 MadStree 的研究工作应引用以下文献：

1. Jiaqi Chen and Bo Feng, “Towards Systematic Evaluation of de Sitter Correlators via Generalized Integration-By-Parts Relations”, arXiv:2401.00129.

2. Jiaqi Chen, Bo Feng and Yi-Xiao Tao, “Multivariate hypergeometric solutions of cosmological (dS) correlators by d log-form differential equations”, arXiv:2411.03088.

3. MadStree package paper, arXiv identifier pending.

程序包论文尚未提供 arXiv 号，因此本手册不为它生成链接或书目信息。

2 适用范围与公式约定

公式来源为文献 [1] 的式 (3.1)–(3.5)、(3.37)、(3.47)、(3.50)、(3.54)–(3.55) 和 (3.64)–(3.68)。该文使用顶点时间幂 τ^{ν_0}（下标 0 标记时间幂层，ν_0 即该顶点时间的幂次）以及

$$h(\nu,0;z)=z^{-\nu}H_\nu(z),\qquad h(\nu,1;z)=\partial_z h(\nu,0;z),\qquad z=-k\tau, \tag{1}$$

其中 ν 是该传播子的 Hankel 阶，$a\in\{0,1\}$ 是模式函数的状态位（0 表示 h 本身，1 表示它对 z 的一阶导数），k 是该传播子的动量模长，τ 是所附着顶点的时间，$z=-k\tau$。该文还使用自然二进制 basis。MadStree 把输入参数 ν 原样作为 Hankel 阶：ν 可以是实数、纯虚数 $\mathrm{i}\mu$（principal series/重场）或复数，任何一层公式与程序都不对 ν 取绝对值或取实部。前因子约定只由一个符号 s_ν 表示；下标 ν 标记它调整的是 z 上的 Hankel 阶幂次。程序内部只使用一个函数名 h，并定义

$$\boxed{h(\nu,0;z)=z^{s_\nu\nu}H_\nu(z)},\qquad s_\nu\in\{+1,-1\}. \tag{2}$$

缺省 `NuConvention -> "Positive"` 对应 $s_\nu=+1$；`"Negative"` 对应 $s_\nu=-1$，也就是文献 [1] 与 [2] 印刷式所采用的约定。Hankel 的阶在两种约定下都永远是输入的 ν 本身，切换只发生在 z 上的幂。两种定义并非只差常数；它们相差 $z^{2\nu}$。但是 Hankel 方程只含 ν^2，代入后两套无量纲 EOM 分别为

$$h''+\frac{1-2\nu}{z}h'+h=0\quad(s_\nu=+1),\qquad h''+\frac{1+2\nu}{z}h'+h=0\quad(s_\nu=-1). \tag{3}$$

所以两套代数公式严格只差 $s_\nu\nu\to-s_\nu\nu$（下文按惯常写法记作 $\nu\to-\nu$）。这一记号只是 s_ν 换号在代数上的后果，不是把 Hankel 阶换成共轭阶：被积函数里存储的始终是 H_ν。正前因子基底也可与文献 [1] 约定下取负参数的同一个函数 $h(-\nu,0;z)=z^\nu H_{-\nu}(z)$ 比较。同一 Hankel 支内，$H^{(\mathrm{b})}_{-\nu}$ 与 $H^{(\mathrm{b})}_{\nu}$ 只差一个与运动学无关的支相位：$H^{(\mathrm{b})}_{-\nu}=e^{\mathrm{i}\sigma_{\mathrm{b}}\pi\nu}H^{(\mathrm{b})}_{\nu}$，其中 $\mathrm{b}=1,2$ 分别取 $\sigma_{\mathrm{b}}=+1,-1$。这个常数把阶的差别整体吸收进归一化；对纯虚阶 $\nu=\mathrm{i}\mu$，第二支即为第 11 节式 (164) 的 $e^{-\pi\mu}H^{(2)}_{-\mathrm{i}\mu}=H^{(2)}_{\mathrm{i}\mu}$。把该文印刷式中的同名参数记作 ν_{ref}（下标 ref 标记该文印刷约定），它与本手册及 MadStree 缺省正前因子实现所用的 ν 只差

$$\boxed{\nu_{\mathrm{ref}}=-\nu}. \tag{4}$$

按式 (4) 换到该文印刷式时，需要替换的不只是 Hankel 下标：EOM、Wronskian、M_1（时间幂层矩阵，定义见式 (17)–(18)）、contact 幂次、递推和 dlog 中的每个 ν 都同时换成 ν_{ref}。这一替换只是把同一份被积函数改写成该文印刷约定的代数形式，不改变程序存储的 Hankel 阶。式 (4) 是本手册唯一的前因子换算；后文公式均按它写出，统一采用 $+\nu$、正前因子约定。程序内部存储的基准公式就是这份 $s_\nu=+1$ 的 $+\nu$ 式：公式中凡出现阶的位置统一读取 `formulaNu` $:=s_\nu\,\nu$；缺省正前因子下 `formulaNu`$=+\nu$，取 `"Negative"` 时 `formulaNu`$=-\nu=\nu_{\mathrm{ref}}$，与该文印刷式逐字一致。context 中 `hankelOrder` 始终保存输入的 ν 本身，`formulaNu` 与 `hPrefactorPower` 则恒等于 $s_\nu\nu$。第 11 节给出到 package 的 $(-\tau)^A$（A 为每个顶点的显式时间幂）、normalized-J（$J_s=\mathcal{N}_s\mathrm{I}_s$，$\mathcal{N}_s$ 为 sector normalization，下标 s 标记所属 sector）和 sector normalization 适配。

与文献 [1] 的主要区别在于 massless 体内传播子。该文的通用迭代约化式 (3.37)、(3.47)、(3.54)–(3.55) 与 subsector 式 (3.64)–(3.68) 都是针对 massive 被缩并传播子导出的：被缩并的传播子在两个顶点各带一个独立的二维 h 状态。该文在式 (3.13)–(3.14) 中指出 massless $G_{\pm\pm}$ 也有 vanishing 与 pinched 两类关系，并在 3.6 节给出只连 massless 传播子的 0-fold 顶点（只有 $2^0 = 1$ 个主积分），但未用这组关系把 massless full propagator 两端的四态压成整条传播子共享的二维态。因此凡原样引自该文的量，一律加上标或下标 unreduced，读作“[1] 的原式，已按式 (4) 写在本手册的 $+\nu$ 约定中，但尚未代入 massless 额外约化关系”。第 6 节的 00/11、10/01 关系与式 (30) 的 $4 \to 2$ 投影正是这组额外关系；unreduced 量再代入它们，才得到本手册的最终公式。

需要区分两类对象：

- 外腿或 G_{+-}/G_{-+} 中已经选定方向的纯指数没有 theta，只是一维函数系统；
- G_{++}/G_{--} 的 massless full propagator 含两项和 theta。约化前，它与 massive full propagator 一样，在两个顶点各有一个二维 h 状态，合计四态。

核心结果是：massless 额外关系把第二类对象的四态压成一个共享二维因子，而不是把它当作两个独立的一维指数。

结论分为两层。固定 sector 的单顶点矩阵、四态到二态的投影以及共同对角化是直接的代数结果；contact 对各 lower sector 的注入结构同样可直接写出，但任意 mixed/common-theta normalization 下的 constant-residue dlog 与 flatness 仍须独立验证。这些验证不能由上述推导代替。

3 局部函数系统：一维指数与二维 h

3.1 无 theta 指数的一维系统

每个顶点 v 只带一个无 theta 指数参数，即输入字段 `externalLegEnergy`，本手册记为 $k_{0,v}$（下标 0 标记顶点的一维指数层，v 为顶点标号），其指数因子为

$$E_v(\tau_v) = \exp(\mathrm{i}\varsigma_v k_{0,v}\tau_v)\,, \qquad \varsigma_v = \pm 1, \tag{5}$$

ς_v 是顶点指数符号，下标 v 标记所在顶点，由 `vertexType` 唯一派生，见第 1 节与式 (53)。$k_{0,v}$ 是单个用户符号，其取值等于附着在 v 上的各条无 theta 外腿的动量模长之和；文献 [1] 式 (3.1) 中每个顶点同样只出现一个 k_0，就是这里的同一个求和量。本手册一律使用求和后的 $k_{0,v}$，不引入逐条外腿或逐 block 的指数参数，也不对这些参数写求和式。把 E_v 视为一维空间 $\mathcal{E}_v \simeq \mathbb{C}$ 上的向量，其 time generator 与 signed energy 是

$$Q_v = [\mathrm{i}\varsigma_v k_{0,v}], \qquad \mathbb{I}_{\mathcal{E}_v} = [1], \qquad p_{0,v} = \varsigma_v k_{0,v}, \qquad \mathrm{Emb}_v(Q_v) = \mathrm{i}p_{0,v}\mathbb{I}. \tag{6}$$

其中 Q_v 是顶点 v 的一维时间生成元，$\mathbb{I}_{\mathcal{E}_v}$ 是该一维因子上的单位，$p_{0,v} = \varsigma_v k_{0,v}$ 是带符号能量（$0, v$ 的含义同上），Emb_v 是把这个局部因子嵌入全图空间的映射，定义见式 (16)。因此一维指数不增加主积分维数，也不建立 slot：一个顶点只对应一个一维因子 $\mathcal{E}_v$，M_1 不含它，M_0 只含标量 $\mathrm{i}p_{0,v}\mathbb{I}$。massless cross/external 分支同样没有 theta，它不另建一维因子，而是按式 (58) 把顶点动量模长并入所在 component 的同一个纯指数能量。每个 Hankel 导数项也都乘着一维因子的单位矩阵，所以所有单顶点 time derivatives 仍是同一种 Kronecker-sum 项。

3.2 二维 h 系统

以下公式均在 $+\nu$、正前因子约定下书写。令

$$\boldsymbol{h}(\nu;z)=\begin{pmatrix}h(\nu,0;z)\\ h(\nu,1;z)\end{pmatrix},\qquad P_1=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad \sigma_2=\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}\\ \mathrm{i}&0\end{pmatrix}. \tag{7}$$

其中 $\boldsymbol{h}$ 把两个状态位排成列向量，P_1 是投影到状态位 $a=1$ 分量的投影算子，σ_2 是第二 Pauli 矩阵。本手册省略 Hankel 分支上标：$h(\nu,a;z)$ 泛指 $h^{(1)}(\nu,a;z)$ 或 $h^{(2)}(\nu,a;z)$，即论文的 $h^{(\alpha)}(\nu,a;z)$，其中 $\alpha\in\{1,2\}$ 标记 Hankel 分支；仅在需要区分两支时写出上标。文献 [1] 式 (3.2)–(3.4) 在本手册约定中等价于

$$\partial_\tau\boldsymbol{h}=\left[-\mathrm{i}k\sigma_2-\frac{1-2\nu}{\tau}P_1\right]\boldsymbol{h}. \tag{8}$$

其中 $-\mathrm{i}k\sigma_2$ 是与时间无关的 2×2 矩阵，$-(1-2\nu)P_1/\tau$ 与时间幂次的降低合并进入 M_1。

同一系统在无量纲变量 $z=-k\tau$ 中满足

$$\partial_z^2h(\nu,0;z)+\frac{1-2\nu}{z}\partial_zh(\nu,0;z)+h(\nu,0;z)=0. \tag{9}$$

这里的常数项是 1，不是 k^2。k 只由

$$\partial_\tau=-k\partial_z \tag{10}$$

恢复。这一分层使后文可以直接复用文献 [1] 的矩阵。

3.3 正/负前因子约定与 massless 指数核

Hankel 方程只依赖阶数平方，但这里 Hankel 阶始终原样取输入的 ν，两种约定只切换 $z^{\pm\nu}$ 上的幂；式 (4) 是两种前因子之间唯一的换算，后文各公式均已按它写出。在 MadStree 的缺省正前因子约定（$s_\nu=+1$，`formulaNu`$=+\nu$）中，当 $\nu=1/2$ 时，

$$h(1/2,0;z)=z^{1/2}H^{(1,2)}_{1/2}(z)\propto e^{\pm\mathrm{i}z},\qquad (1-2\nu)\big|_{\nu=1/2}=0. \tag{11}$$

于是

$$\partial_z^2h(1/2,0;z)+h(1/2,0;z)=0, \tag{12}$$

且第一导数态是零阶态的分支本征态，

$$h^{(1)}(1/2,1)=+\mathrm{i}h^{(1)}(1/2,0),\qquad h^{(2)}(1/2,1)=-\mathrm{i}h^{(2)}(1/2,0). \tag{13}$$

负前因子选项给出 $z^{-1/2}H^{(1,2)}_{1/2}\propto z^{-1}e^{\pm\mathrm{i}z}$，不再是纯指数；其公式由 $+\nu$ 基准公式把阶槽 `formulaNu` 从 $+\nu$ 换成 $-\nu$ 得到。这只是 s_ν 换号的代数后果：被积函数里存储的仍是 H_ν；同一支内 $H^{(\mathrm{b})}_{-\nu}$ 与 $H^{(\mathrm{b})}_{\nu}$ 只差支常数 $e^{\mathrm{i}\sigma_\mathrm{b}\pi\nu}$（$\mathrm{b}=1,2$ 取 $\sigma_\mathrm{b}=+1,-1$），不涉及支的互换。对纯虚阶 $\nu=\mathrm{i}\mu$ 尤其不能说阶被换成了共轭阶：同一支内二者只差常数，$H^{(1)}_{-\mathrm{i}\mu}=e^{-\pi\mu}H^{(1)}_{\mathrm{i}\mu}$、$H^{(2)}_{-\mathrm{i}\mu}=e^{+\pi\mu}H^{(2)}_{\mathrm{i}\mu}$；第二式即式 (164) 的 $e^{-\pi\mu}H^{(2)}_{-\mathrm{i}\mu}=H^{(2)}_{\mathrm{i}\mu}$。复或纯虚阶时 $z^{\pm\nu}$ 应先选定对数分支；任何地方都不对 ν 调用 `Abs[nu]` 或取实部。

4 纯 massive 顶点的 Kronecker 和结构

考虑文献 [1] 的 p-fold 顶点积分

$$\mathrm{I}_v(\nu_{0,v},\boldsymbol{a})=\int \mathrm{d}\tau_v\,\tau_v^{\nu_{0,v}}e^{\mathrm{i}p_{0,v}\tau_v}\prod_{i=1}^{p}h(\nu_i,a_i;-k_i\tau_v),\qquad a_i\in\{0,1\}. \tag{14}$$

这里 I_v 是顶点 v 的积分，下标 v 是顶点标号，p 是该顶点的 massive 腿数，$\nu_{0,v}$ 是该顶点时间的幂次，$\boldsymbol{a}=(a_1,\dots,a_p)$ 是由各腿状态位组成的多重指标，ν_i,a_i,k_i 分别是第 i 条腿的 Hankel 阶、状态位和动量模长，τ_v 是该顶点的时间，$p_{0,v}$ 是式 (6) 的带符号能量。它的局部空间是

$$\mathcal{V}_v=\mathcal{E}_v\otimes\bigotimes_{i=1}^{p}\mathcal{H}_i,\qquad \dim\mathcal{E}_v=1,\quad \dim\mathcal{H}_i=2. \tag{15}$$

这里 $\mathcal{V}_v$ 是顶点 v 的局部空间，$\mathcal{E}_v$ 是它的一维指数因子，$\mathcal{H}_i$ 是第 i 条腿的二维 Hankel 空间，$\mathbb{I}_j$ 是第 j 个因子上的单位矩阵。

对任一局部因子 $j=1,\dots,N$（N 为因子总数），定义嵌入

$$\mathrm{Emb}_j(A)=\mathbb{I}_1\otimes\cdots\otimes A_j\otimes\cdots\otimes\mathbb{I}_N. \tag{16}$$

于是对被积函数做一次 time IBP：∂_{τ_v} 只作用在属于顶点 v 的因子上——该顶点的一维指数 E_v 与挂在它上的 p 个 massive vertex h block——其它顶点的因子不动、只带单位矩阵；文献 [1] 式 (3.37) 在本手册约定中因而直接写成

$$\mathrm{M}_{1,v}(\nu_{0,v})=\nu_{0,v}\mathbb{I}_v-\sum_{i=1}^{p}(1-2\nu_i)\,\mathrm{Emb}_i(P_1), \tag{17}$$

$$\mathrm{M}_{0,v}=\mathrm{i}p_{0,v}\mathbb{I}_v+\sum_{i=1}^{p}\mathrm{Emb}_i(-\mathrm{i}k_i\sigma_2). \tag{18}$$

$\mathrm{M}_{1,v}$ 与 $\mathrm{M}_{0,v}$ 分别是顶点 v 的 time-power 层与 momentum 层矩阵：下标 1 标记乘在降幂向量上的那一层，下标 0 标记乘在同幂向量上的那一层，v 标记顶点。$\mathbb{I}_v$ 是该顶点局部空间上的单位矩阵。第一式使用 $P_1=(\mathbb{I}-\sigma_3)/2$ 后，等于该文 Λ_3 写法在本手册约定中的形式

$$\mathrm{M}_{1,v}=\sum_i\left(\frac{1}{2}-\nu_i\right)\Lambda_3^{(i)}+\left(\nu_{0,v}-\frac{p}{2}+\sum_i\nu_i\right)\mathbb{I}_v. \tag{19}$$

这里 $\Lambda_3=\sigma_3$、$\Lambda_2=\sigma_2$ 是该文的 Pauli 矩阵记号，上标 (i) 表示该矩阵只作用在第 i 条腿的二维因子上。因此 $p_0\mathbb{I}$ 与 $k_i\Lambda_2^{(i)}$ 没有本质区别：前者是该顶点一维指数因子的 generator，后者来自二维 h 因子；二者都是局部 generator 乘所有 spectator identities。

令 $\boldsymbol{f}_v(a)$ 表示把 $\nu_{0,v}$ 平移整数 a 后的 2^p 维积分向量。忽略 theta remaining term 时，

$$\mathrm{M}_{1,v}(\nu_{0,v}+a)\boldsymbol{f}_v(a-1)+\mathrm{M}_{0,v}\boldsymbol{f}_v(a)=0. \tag{20}$$

降低一步直接为

$$A_{-,v}(a)=-\mathrm{M}_{1,v}(\nu_{0,v}+a)^{-1}\mathrm{M}_{0,v}. \tag{21}$$

这里 $A_{\pm,v}(a)$ 是顶点 v 在平移 a 处的升/降一步矩阵：下标 $+$ 表示升幂、$-$ 表示降幂，v 标记顶点，a 是 $\nu_{0,v}$ 的整数平移。

文献 [1] 的常数矩阵

$$\mathrm{T}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & -\mathrm{i}\\ -\mathrm{i} & 1\end{pmatrix},\qquad \mathrm{T}\sigma_2\mathrm{T}^{-1}=\sigma_3, \tag{22}$$

同时对角化所有 M_0 中的二维局部 generator；$\mathrm{T}_v=\mathrm{T}^{\otimes p}$ 是它在顶点 v 的 p 个二维因子上的张量积。于是

$$\widetilde{\mathrm{M}}_{0,v}=\mathrm{T}_v\mathrm{M}_{0,v}\mathrm{T}_v^{-1} \tag{23}$$

为对角矩阵，其中波浪号标记换到 T basis 后的量。升高一步为

$$A_{+,v}(a)=-\mathrm{T}_v^{-1}\widetilde{\mathrm{M}}_{0,v}^{-1}\mathrm{T}_v\mathrm{M}_{1,v}(\nu_{0,v}+a+1). \tag{24}$$

所以纯 massive 的公式从一开始就不需要一般大矩阵求逆：M_1 在原 basis 中对角，$\widetilde{\mathrm{M}}_0$ 在 T basis 中对角。

5 从逐顶点空间到全图空间

设固定 sector s 的分量集合为 V_s，其成员称为该 sector 的顶点：被 contact 合并的分量算一个顶点，按单一时间积分，top sector 的 V_s 即图的顶点集。在尚未使用 massless 额外关系以前，每个传播子两顶点的 h 状态都是独立二维因子；每个顶点带一个一维指数因子。因此单顶点全图空间可写成

$$\mathcal{V}_s^{\text{unreduced}}=\bigotimes_{v\in V_s}\mathcal{E}_v\otimes\bigotimes_{\text{active two-state factors }i}\mathcal{H}_i. \tag{25}$$

一维因子不建立 slot，只贡献标量 $p_{0,v}$. 每个顶点的 $\mathrm{M}_{0,v}$、$\mathrm{M}_{1,v}$ 都由式 (16) 嵌入这个共同空间。对 τ_v 做 time IBP 时，∂_{τ_v} 只作用在属于该顶点的 building block 上：该顶点的一维指数因子、挂在它上的 massive vertex h block，以及（对无 theta 的 cross propagator）它作为顶点参与的纯指数分支；其它顶点的因子只带单位矩阵。因此对纯 massive 图，顶点 v 的单顶点算子支撑在自己的局部因子上，不同顶点的 vertex families 可以独立因子化。G_{++}/G_{--} 的 theta 导数不属于单顶点算子，而作为 lower-sector remaining term 另行加入。

这个全图写法比“先为每个顶点各写一次公式”更基本。后者成立，只是因为纯 massive 情形中不同顶点的单顶点算子支撑在互不相交的二维因子上。

6 massless full propagator：四态到共享二态

6.1 它不是一维指数因子

考虑一条含 theta 的 massless full propagator $e=(u_e,v_e)$：e 是传播子标号，u_e 与 v_e 分别是它的第一、第二端点。在使用额外关系以前，它与 massive propagator 完全一样：顶点 u_e 有二态 $a\in\{0,1\}$，顶点 v_e 有二态 $b\in\{0,1\}$，所以传播子的局部空间是

$$\mathcal{H}_{e,u}\otimes\mathcal{H}_{e,v}\simeq\mathbb{C}^4, \tag{26}$$

其中 $\mathcal{H}_{e,u}$、$\mathcal{H}_{e,v}$ 分别是两个端点上的二维 h 空间。按文献 [1] 的自然顺序取

$$\mathrm{I}_e^{(4)}=(\mathrm{I}_{00},\mathrm{I}_{01},\mathrm{I}_{10},\mathrm{I}_{11})^T, \tag{27}$$

其中上标 (4) 标记四态向量，两个下标依次是 u_e 与 v_e 上的状态位。一条 massless full propagator 有两个 theta chamber，两个 Hankel branch 以相反的次序落在其中。把两个未求导的 chamber 记作 A_e 与 B_e（下标 e 标记所属传播子）：对 G_{++}，A_e 在 u_e 上取 $h^{(1)}$、在 v_e 上取 $h^{(2)}$，B_e 取相反的一对，而 G_{--} 把这两个名字互换。于是 $\mathrm{I}_{00} = A_e + B_e$，并且由式 (13)，$\tau_{u_e}$ 求导给 A_e 乘以 $+\mathrm{i}$、给 B_e 乘以 $-\mathrm{i}$，τ_{v_e} 求导则相反。在文献 [1] 的无量纲 h-state 约定下即得

$$\mathrm{I}_{01} = -\mathrm{I}_{10}, \qquad \mathrm{I}_{11} = \mathrm{I}_{00}. \tag{28}$$

两个 chamber 是时间排序互补的不同积分，因此不存在常数把 I_{10} 与 I_{00} 联系起来：在交换对称的运动学点上 $A_e = B_e$，此时 I_{10} 为零而 I_{00} 不为零。所以约化是 $4 \to 2$ 而不是 $4 \to 1$，下面的共享因子确实是二维的。这里没有遗漏 k^2：每个 I_{ab} 使用的是 $h_1 = -k^{-1}\partial_\tau h_0$，而不是未除去 k 的物理顶点导数。它也不是 package 抽出每次顶点导数相位后的代数 quotient；后者的 11 关系带负号。物理关系在第 10 节恢复，package quotient 在第 11 节给出。

选择共享二态

$$\boldsymbol{g}_e = (\mathrm{I}_{00}, \mathrm{I}_{10})^T \in \mathcal{M}_e \simeq \mathbb{C}^2. \tag{29}$$

四态与二态之间的常数 embedding 和 projection 为

$$\boxed{\mathrm{I}_e^{(4)} = S_e \boldsymbol{g}_e, \qquad S_e = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P_e = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P_e S_e = \mathbb{I}_2.} \tag{30}$$

这里 $\boldsymbol{g}_e = (\mathrm{I}_{00}, \mathrm{I}_{10})^T$ 是传播子共享的二态向量，$\mathcal{M}_e$ 是它所在的空间；S_e 把二态嵌入四态，P_e 把四态投影回二态，下标 e 均标记所属传播子。任何保持关系子空间的原四维算子 O_e 都可直接约为

$$O_e^{\mathrm{red}} = P_e O_e S_e. \tag{31}$$

其中上标 red 标记约化后的算子。

6.2 两个顶点作用于同一个二维因子

约化前，顶点 u_e 的常数 h generator 是 $-\mathrm{i}q_e\sigma_2 \otimes \mathbb{I}_2$，顶点 v_e 的是 $-\mathrm{i}q_e\mathbb{I}_2 \otimes \sigma_2$，其中 q_e 是传播子 e 的动量模长。直接使用式 (30) 得到

$$P_e(\sigma_2 \otimes \mathbb{I}_2)S_e = \sigma_2, \tag{32}$$

$$P_e(\mathbb{I}_2 \otimes \sigma_2)S_e = -\sigma_2. \tag{33}$$

因此四态约为二态后，两个顶点不再各有独立 tensor factor，而是在同一个 $\mathcal{M}_e$ 上分别作用 $+\sigma_2$ 与 $-\sigma_2$。这正是单顶点结构中按顶点独立 factorization 失效的唯一原因。

重要的是，全图 tensor-product 结构没有失效。失效的是分解

$$\mathcal{V}_s \overset{?}{=} \bigotimes_{v \in V_s} \mathcal{V}_v, \tag{34}$$

因为共享的 $\mathcal{M}_e$ 不能同时独立归属于 u_e 和 v_e；但所有顶点算子仍是同一个全图空间上的 Kronecker 和。

6.3 contact selector 也随投影直接得到

文献 [1] 式 (3.65) 的四态 remaining-term pattern 与 overall scalar 暂时分开后，是

$$\boldsymbol{r}_e^{(4)} = (0, -1, +1, 0)^T. \tag{35}$$

它恰好满足

$$\boldsymbol{r}_e^{(4)} = S_e|1\rangle_e, \qquad |1\rangle_e = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{36}$$

所以 contact 不需要重新求解：在共享二态中，它就是固定列向量 $|1\rangle_e$。overall scalar $w_e^{(v)}$ 取决于二态 basis，其完整记号是 $w_{e,\mathrm{basis}}^{(v)}$：下标 e 标记传播子、第二个下标标记二态 basis（本节的实例为 h），上标标记端点顶点。令 $\sigma_e = +1, -1$ 分别表示传播子 e 属于 G_{++}, G_{--}；在本节文献 [1] 的 h-state basis 中，有序第一、第二顶点分别是

$$w_{e,h}^{(u_e)} = +2\mathrm{i}\sigma_e, \qquad w_{e,h}^{(v_e)} = -2\mathrm{i}\sigma_e. \tag{37}$$

第 11 节的常数基变换把它们精确变成 package 的 $-2, +2$。此外只需再乘共同-theta odd-subset 系数与 sector normalization 比值；massless propagator 没有额外 Hankel Wronskian 前因子。

7 含 massless full propagator 的全图单顶点 IBP

固定 contact-reachable sector s，其分量集合为 V_s，成员即该 sector 的顶点（定义见第 5 节）。记

- $H(s)$ 为所有仍活动的 massive vertex h slots；
- $E_m(s)$ 为所有未缩并的 massless full propagators。

这里括号中的 s 标记 sector，m 标记 massless；$H_v(s)$ 是 $H(s)$ 中挂在顶点 v 上的子集。约化后的全图空间是

$$\boxed{\mathcal{V}_s = \bigotimes_{v\in V_s} \mathcal{E}_v \otimes \bigotimes_{i\in H(s)} \mathcal{H}_i \otimes \bigotimes_{e\in E_m(s)} \mathcal{M}_e.} \tag{38}$$

因为 $\dim \mathcal{E}_v = 1$，其维数为

$$\dim \mathcal{V}_s = 2^{|H(s)|+|E_m(s)|}. \tag{39}$$

这给出可直接初始化的 slot registry。每个 slot 记录稳定的编号、类型、所属的 root 传播子或 root 顶点、用户动量名，以及 basis 与 SK/Hankel metadata；每个 root vertex v 另存其 incidence list

$$\mathcal{B}(v) = \{i \in H : v(i) = v\} \cup \{(e, \epsilon_{ve}) : e \in E_m,\ v \in e\}. \tag{40}$$

$\mathcal{B}(v)$ 是顶点 v 的 incidence list，H 与 E_m 分别简写 $H(s)$ 与 $E_m(s)$，ϵ_{ve} 是传播子 e 在顶点 v 上的 incidence，下标 v 标记顶点、e 标记传播子。一维指数不进入这个 registry：它在 M_0 中只以标量 $p_{0,v}$ 出现，而用户仍按自己的 $k_{0,v}$ 和各传播子模长 q_e 输入数值点与微分变量，两套坐标由式 (57) 的 pullback 联系。massless full propagator 的同一个编号 e 同时出现在两个顶点的 list 中；这正是“共享而非复制”的数据表达。

为每条有序传播子 $e=(u_e,v_e)$ 定义 incidence

$$\epsilon_{ve}=\begin{cases}+1, & v=u_e,\\ -1, & v=v_e,\\ 0, & v\notin e.\end{cases} \tag{41}$$

在文献 [1] 的 h-state basis 中，Hankel branch 选择改变具体解，却不改变一阶系统的矩阵 $-\mathrm{i}q_e\sigma_2$。因此这里不把 G_{++}/G_{--} 的 branch 符号写进生成元；该符号在换到 package quotient basis 时显式出现。

各类原子对顶点 v 的贡献可集中写成。上标标记原子类型：E_v 为该顶点的一维指数，h_i 为第 i 条 massive 腿的 h block，m_e 为传播子 e 的 massless shared block；下标 v 或 u_e,v_e 标记该原子作用的顶点。

$$\Delta\mathrm{M}^{(E_v)}_{1;v}=0, \qquad \Delta\mathrm{M}^{(E_v)}_{0;v}=\mathrm{i}p_{0,v}\mathbb{I}, \qquad v\in V_s, \tag{42}$$

$$\Delta\mathrm{M}^{(h_i)}_{1;v}=-(1-2\nu_i)P_1, \qquad \Delta\mathrm{M}^{(h_i)}_{0;v}=-\mathrm{i}k_i\sigma_2, \qquad i\in H_v, \tag{43}$$

$$\Delta\mathrm{M}^{(m_e)}_{1;u_e}=\Delta\mathrm{M}^{(m_e)}_{1;v_e}=0, \qquad \Delta\mathrm{M}^{(m_e)}_{0;u_e}=-\mathrm{i}q_e\sigma_2, \qquad \Delta\mathrm{M}^{(m_e)}_{0;v_e}=+\mathrm{i}q_e\sigma_2. \tag{44}$$

式 (43) 中的 ν_i 已是本手册 $+\nu$ 约定的参数；程序内部存储的基准公式就是这一份 $s_\nu=+1$ 的 $+\nu$ 式，其中阶的位置读取 `formulaNu` $=s_\nu\nu_i$，缺省正前因子下即 $+\nu_i$，所以代码里的 $(1-2\,\texttt{formulaNu})$ 与本手册的 $(1-2\nu_i)$ 直接一致。与该文的印刷式逐字对照时，按式 (4) 把阶换成 $\nu_{\mathrm{ref}}=-\nu_i$，本手册的 $(1-2\nu_i)$ 与 $(2\nu_i-1)$ 即还原为该文印刷的 $(2\nu_{\mathrm{ref}}+1)$ 与 $(-2\nu_{\mathrm{ref}}-1)$。全局 M_1 还要加 component time power $\nu_{0,v}\mathbb{I}$。式 (44) 的两个顶点作用在同一个二维 slot 上，不能各自再乘出一个新 slot。

在全图空间 (38) 上，每个顶点的单顶点矩阵直接为

$$\boxed{\mathrm{M}_{1;v,s}(\nu_{0,v})=\nu_{0,v}\mathbb{I}_s-\sum_{i\in H_v(s)}(1-2\nu_i)\,\mathrm{Emb}_i(P_1),} \tag{45}$$

$$\boxed{\mathrm{M}_{0;v,s}=\mathrm{i}p_{0,v}\mathbb{I}_s+\sum_{i\in H_v(s)}\mathrm{Emb}_i(-\mathrm{i}k_i\sigma_2)+\sum_{e\in E_m(s)}\mathrm{Emb}_e(-\mathrm{i}\epsilon_{ve}q_e\sigma_2).} \tag{46}$$

massless propagator 不进入 M_1：缺省 $\nu=1/2$ 使式 (11) 的 $1-2\nu$ 直接为零。同一个 $\mathrm{Emb}_e(\sigma_2)$ 同时出现在传播子两端的 $\mathrm{M}_{0;u_e,s}$ 和 $\mathrm{M}_{0;v_e,s}$ 中，并带相反 incidence 符号。

所有 $\mathrm{M}_{0;v,s}$ 都由不同 slot 上的 σ_2，或同一 shared slot 上的同一个 σ_2 构成，所以它们彼此对易，并可由单个全局常数变换

$$U_s=\bigotimes_{i\in H(s)}\mathrm{T}_i\otimes\bigotimes_{e\in E_m(s)}\mathrm{T}_e \tag{47}$$

同时对角化；下标 s 标记 sector，i 标记 massive slot，e 标记 massless shared slot；一维指数因子只贡献 [1]，未显式写出。

这一步不是说任意 Pauli 组合都能这样处理。对任一二维 slot α，把各顶点 v 在该 slot 上的局部部分写成

$$Q_{v\alpha}=c_{0,v\alpha}\mathbb{I}+\boldsymbol{c}_{v\alpha}\cdot\boldsymbol{\sigma}, \tag{48}$$

其中下标 v 标记顶点、α 标记该二维因子；$c_{0,v\alpha}$ 是标量部分（下标 0 标记 Pauli 展开的零阶项），$\boldsymbol{c}_{v\alpha}$ 是三个 Pauli 系数组成的向量。存在逐 slot 的共同对角化器所需的条件是

$$[Q_{v\alpha}, Q_{w\alpha}] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boldsymbol{c}_{v\alpha} \times \boldsymbol{c}_{w\alpha} = 0 \qquad (\text{all } v, w). \tag{49}$$

也就是说，同一 slot 上所有 Pauli 方向需共线。当前文献 [1] 的 h-state 中，每个 massive/shared slot 只出现 σ_2；package quotient 中 massive slots 只出现 σ_2，每个 massless shared slot 只出现 σ_1，故全局对角化器改为

$$U_s^J = \bigotimes_{i\in H(s)} \mathrm{T}_i \otimes \bigotimes_{e\in E_m(s)} H_e, \qquad H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \tag{50}$$

其中上标 J 标记 normalized-J basis，H_e 是作用在 shared slot e 上的 Hadamard 矩阵。若未来某个 shared slot 同时收到不平行的 σ_1、σ_2，单个 2×2 矩阵也许仍能单独对角化，但不同顶点不再有共同 U_s；此时不得继续把大矩阵求逆替换为统一的逐 letter 取倒数。

令 massive bit 为 $a_i \in \{0,1\}$，shared massless-propagator bit 为 $r_e \in \{0,1\}$。则

$$U_s \mathrm{M}_{0;v,s} U_s^{-1} = \mathrm{diag}(\mathrm{i}\kappa_{v,s;\boldsymbol{a},\boldsymbol{r}}), \tag{51}$$

其中

$$\boxed{\kappa_{v,s;\boldsymbol{a},\boldsymbol{r}} = p_{0,v} + \sum_{i\in H_v(s)} (2a_i - 1)k_i + \sum_{e\in E_m(s)} \epsilon_{ve}(2r_e - 1)q_e.} \tag{52}$$

这里 $\kappa_{v,s;\boldsymbol{a},\boldsymbol{r}}$ 是顶点 v 在 sector s 中、massive bits 为 $\boldsymbol{a}$、shared bits 为 $\boldsymbol{r}$ 时的对角 letter：下标 v 标记顶点、s 标记 sector，分号后两个多重指标分别收集 massive 与 massless shared 的状态位。同一个 r_e 同时进入 u_e 和 v_e 的 letter，并带相反符号。这是 shared-propagator correlation 的完整单顶点内容。

因此 massless quotient 不妨碍对单个顶点使用式 (45)–(46)：给定 v，只需从 $\mathcal{B}(v)$ 逐 block 加项。按顶点组装的含义在此说清楚：对 τ_v 做 time IBP 时，∂_{τ_v} 只作用在属于该顶点的 building block 上——该顶点的一维指数因子、挂在它上的 massive vertex h block，以及它以顶点身份参与的 massless shared block（此时 incidence 给 $\epsilon_{ve} = \pm 1$）；其余顶点的因子只带单位矩阵，所以式 (45)、(46) 正是该顶点局部原子的 Kronecker 和。它改变的不是这条逐顶点组装规则，而是不同顶点矩阵之间的支撑关系：$\mathrm{M}_{0;u_e,s}$ 与 $\mathrm{M}_{0;v_e,s}$ 在同一个 e slot 上分别含相反系数，而不是作用于两个互不相干的 slots。两套逐顶点递推会共享 state bit，却仍各自是闭式矩阵公式，不需要先联立大量 IBP 方程。

7.1 正/负顶点、SK 符号与 Wick 坐标的区别

式 (5) 的无 theta 指数在每个顶点只有一个，写作

$$\exp(\mathrm{i}\varsigma_v k_{0,v}\tau_v), \qquad \varsigma_v = +1 \text{ 或 } -1, \tag{53}$$

其中 ς_v 由 `vertexType` 唯一派生：`"+"` 给 $\varsigma_v = -1$，`"-"` 给 $\varsigma_v = +1$. ς_v 是顶点指数符号；它不是 massless propagator 的 G_{++}/G_{--} 标签 σ_e，也不是有序顶点 incidence ϵ_{ve}.

正、负顶点对单顶点公式的影响只有

$$p_{0,v} = \varsigma_v k_{0,v}, \qquad \mathrm{M}_{0;v,s} \supset \mathrm{i}p_{0,v}\mathbb{I}_s. \tag{54}$$

M_1 不含一维指数；massive h 的 P_1,σ_2 原子也不因 Hankel branch 改变。G_{++}/G_{--} 的差别则保存在 theta 分支、Wronskian/contact 权重，以及 package quotient 的 D_{σ_e} 中，不能用 ς_v 替代。

现在令 $\tau_v=-t_v<0$，其中 t_v 是顶点 v 的阻尼时间。沿两个顶点各自的阻尼射线统一定义

$$K_v=\mathrm{i}\varsigma_v k_{0,v}>0,\qquad k_{0,v}=-\mathrm{i}\varsigma_v K_v. \tag{55}$$

于是

$$\exp(\mathrm{i}\varsigma_v k_{0,v}\tau_v)=\exp(-K_v t_v). \tag{56}$$

所以 $\varsigma_v=+1$ 时可按参考记号写 $k_{0,v}\to-\mathrm{i}\,pik_{0,v}$，而 $\varsigma_v=-1$ 时写 $k_{0,v}\to+\mathrm{i}\,mik_{0,v}$，两者的 $pik_{0,v},mik_{0,v}$ 都是正数。正文只把这些名字用于与文献交流；程序内部应由初始化生成稳定的 K_v 坐标。

用户仍按初始化时自己的 $k_{0,v}$ 和全部传播子模长 q_e 给点。connection 输出到用户坐标时只做可逆 pullback

$$\mathrm{d}p_{0,v}=\varsigma_v\mathrm{d}k_{0,v},\qquad \mathrm{d}K_v=\mathrm{i}\varsigma_v\mathrm{d}k_{0,v}; \tag{57}$$

不会把用户的 q_e 擅自改名为 `pik` 或 `mik`. contact 把一组 root vertices 合成 component C 时，该 component 的纯指数能量与阻尼变量为

$$p_{0,C}=\sum_{u\in C}\varsigma_u k_{0,u}+\sum_{\substack{e\ \text{massless cross/external}\\ v\in e\cap C}}(-\varsigma_v)\,q_e,\qquad K_C=\sum_{u\in C}K_u. \tag{58}$$

这里下标 C 标记由 contact 合并得到的 component。第二项来自没有 theta 的 massless cross/external 分支：这类分支不建立 slot，只把落在 C 内的那些顶点的动量模长按该顶点的 SK contour sign $-\varsigma_v$ 并入同一个标量，求和只对 active propagators 进行。第一项单独就是 $p_{0,u}$，因此单顶点 component 的式 (58) 退化为式 (54) 的 $p_{0,v}$，当且仅当该顶点不携带任何没有 theta 的 propagator 分支。

8 直接迭代约化

8.1 [1] 的二进制顺序与递推定义域

固定 sector s，令 n_s^{slot} 是该 sector 的二态因子数，c_s 是 contact 后的 time components 数。沿用文献 [1] 的二进制表示，把 state 写成

$$\boldsymbol{a}=(a_1,\dots,a_{n_s^{\mathrm{slot}}}),\qquad a_i\in\{0,1\}. \tag{59}$$

状态顺序固定为

$$\boldsymbol{a}(m)=\mathrm{IntegerDigits}(m,2,n_s^{\mathrm{slot}}),\qquad 0\le m<2^{n_s^{\mathrm{slot}}}. \tag{60}$$

第一位是最高有效位；Kronecker 积中左侧二态因子慢变、右侧快变。$\mathrm{Del}_i\,\boldsymbol{a}$ 删除第 i 位，$\mathrm{Ins}_i(\widehat{\boldsymbol{c}},x)$ 在该位置补入 $x\in\{0,1\}$；这些操作与参考代码的二进制顺序完全一致。

MadStree 的一个原生积分可记为

$$J_s(\boldsymbol{n};\boldsymbol{a})\equiv\texttt{MSIntegral[}s,\boldsymbol{n},\boldsymbol{a}\texttt{]},\qquad \boldsymbol{n}\in\mathbb{Z}^{c_s},\quad \boldsymbol{a}\in\{0,1\}^{n_s^{\mathrm{slot}}}. \tag{61}$$

其中下标 s 标记 sector，$\boldsymbol{n}$ 是 c_s 维整数 time-shift 向量（第 v 个分量平移顶点 v 的局部时间幂 $\nu_{0,v}$），$\boldsymbol{a}$ 是 n_s^{slot} 维状态位向量。这里 s 不是由局部 $\boldsymbol{n},\boldsymbol{a}$ 反推的标签。设 root propagator 依初始化顺序为 $E=(e_1,\dots,e_{N_E})$，其中 N_E 是 root propagator 数；已收缩的 canonical set 为 L_s^{ctr}。定义定长字符串

$$\mathrm{key}(s)=q_1q_2\cdots q_{N_E},\qquad q_j=\begin{cases}0, & e_j\in L_s^{\mathrm{ctr}},\\ 1, & e_j\notin L_s^{\mathrm{ctr}}.\end{cases}\tag{62}$$

不能发生 contact shrink 的传播子恒有 $q_j=1$，top sector 为全 1 字符串。该 key 的类型是字符串，不是二进制整数；前导零不可删除。例如 $E=(e_1,e_2,e_3,e_4)$ 且 $L_s^{\mathrm{ctr}}=\{e_1,e_2,e_4\}$ 时，key 是 `"0010"`。完整积分头始终把该 key 放在第一参数。因此两个 subsectors 即使 $c_s,n_s^{\mathrm{slot}},\boldsymbol{n},\boldsymbol{a}$ 全部相同，也仍是不同的 `MSIntegral` 表达式。同一 contraction set 经不同 contact 路径到达时则合并到同一个 sector。`MSInitTree` 在返回 context 前生成 `sectorIdentityCertificate`，一次性检查 canonical contraction sets、sector keys、完整 master expressions、连续 global indices 及完整有序 master 表的 SHA-256 digest；任一碰撞返回 `SectorIdentityCollision`，不把歧义留给递推或 DE consumer。

因此 `MSReduce` 的输入域不是“任意 dS 积分”，而是固定初始化 context 中由下列合法对象张成的空间

$$\boxed{\mathrm{span}\Big\{J_s(\boldsymbol{n};\boldsymbol{a})\;\Big|\;s\in\mathrm{ContactDAG},\ \boldsymbol{n}\in\mathbb{Z}^{c_s},\ \boldsymbol{a}\in\{0,1\}^{n_s^{\mathrm{slot}}}\Big\}.}\tag{63}$$

也就是说，可以在每个 contact-reachable sector 中任选整数 time shifts 和全部二进制 states，并把有限多个这样的合法对象作线性组合；不能凭这套递推加入新的传播子幂、新的离散指标、context 外 sector 或另一个函数族。

8.2 包含 contact remaining term 的两向递推

令 $\mathrm{I}_s(\boldsymbol{n})$ 表示 sector s 的有序 master vector，其中 n_v 平移顶点 v 自己的局部时间幂次 $\nu_{0,v}$，也就是原生 `MSIntegral` 的 `aShifts` 第 v 个槽位。theta remaining term 写成 lower-sector vectors 的线性组合

$$\mathcal{R}_{v,s}(\boldsymbol{n})=\sum_{t\prec s}C_{st}^{(v)}(\boldsymbol{n})\mathrm{I}_t(\boldsymbol{n}_t).\tag{64}$$

这里 $\mathcal{R}_{v,s}(\boldsymbol{n})$ 是顶点 v 在 sector s 中的 remaining term：下标 v 标记被求导的顶点、s 标记所在 sector；$C_{st}^{(v)}$ 是它到 lower sector t 的系数，上标 v 标记来源顶点。更具体地，对普通单条传播子 contact 可写成

$$\mathcal{R}_{v,s}(\boldsymbol{n})=\sum_{\substack{e\in E_{\mathrm{full}}(s)\\ v\in e}}C_{s,s/e}^{(v,e)}\mathrm{I}_{s/e}(\chi_e(\boldsymbol{n}))\,.\tag{65}$$

这里 $E_{\mathrm{full}}(s)$ 是 sector s 中全部 full propagators，s/e 表示缩并传播子 e 后得到的 subsector，$C_{s,s/e}^{(v,e)}$ 的上下标依次标记来源 sector/subsector 与参与该 contact 的顶点—传播子对。χ_e（下标 e 标记传播子）合并传播子两端所属的 time shifts，并包含 delta contact 使 subsector 基准幂少一次的固定平移。这个 supersector-to-subsector 结构对 massive 与 massless propagator 完全相同；区别只在局部矩阵 $C^{(v,e)}$。massive propagator 使用文献 [1] 式 (3.65) 的互补顶点 bits 和符号；massless propagator 先作 $4\to2$ quotient，再使用式 (78) 的 shared-bit selector 与式 (119) 的 $-2,+2$。因此 massless 缩并不需要另一套递推公式。

本包的 subsector base power 按 delta contact 固定：$\mathcal{R}(\mathbf{0})$ 落在 subsector shift -1，而 DE 所需的 $\mathcal{R}(\boldsymbol{e}_v)$ 恰落在 subsector shift 0，其中 $\boldsymbol{e}_v$ 是第 v 个分量为 1 的单位 time-shift 向量。下文把升幂步用到的余量记作 $R^{(1)} := \mathcal{R}_{v,s}(\boldsymbol{e}_v)$，把降幂步用到的 $\mathcal{R}_{v,s}(\mathbf{0})$ 记作 $R^{(0)}$；两者是同一条一步关系在不同下标处的两条余量，落点相差一个 subsector shift，不能互换。所以普通单条传播子 massive/massless contact 的 $R^{(1)}$ 已经直接命中 subsector master；这里没有“dlog master 选好但迭代约不过去”的问题。

顶点 v 的完整一步 IBP 是

$$\mathrm{M}_{1;v,s}(\nu_{0,v}+n_v)\mathrm{I}_s(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{e}_v)+\mathrm{M}_{0;v,s}\mathrm{I}_s(\boldsymbol{n})+\mathcal{R}_{v,s}(\boldsymbol{n})=0. \tag{66}$$

式 (66) 是逐顶点写出的：每个顶点 v 各有自己的一条一步关系，而这条关系正是由该顶点的 time IBP ∂_{τ_v} 给出的。∂_{τ_v} 只作用在属于顶点 v 的 building block 上——该顶点的一维指数因子、挂在它上的 massive vertex h block，以及它以顶点身份参与的 massless shared block——其它顶点的因子只带单位矩阵。因此 $\nu_{0,v}$、$\mathrm{M}_{1;v,s}$、$\mathrm{M}_{0;v,s}$、$\mathcal{R}_{v,s}$ 与后面的 $A_{\pm,v,s}$ 都只读取顶点 v 的局部原子，平移方向 $\boldsymbol{e}_v$ 在不同顶点之间互不混合：整个 family 的迭代约化是按顶点逐条进行的，`MSReduce` 也按 component 逐条套用各自的关系。

因此降低一步直接为

$$\mathrm{I}_s(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{e}_v)=A_{-,v,s}(\boldsymbol{n})\mathrm{I}_s(\boldsymbol{n})-\mathrm{M}_{1;v,s}^{-1}\mathcal{R}_{v,s}(\boldsymbol{n}), \tag{67}$$

$$A_{-,v,s}(\boldsymbol{n})=-\mathrm{M}_{1;v,s}(\nu_{0,v}+n_v)^{-1}\mathrm{M}_{0;v,s}. \tag{68}$$

升高一步使用对角矩阵

$$\widetilde{\mathrm{M}}_{0;v,s}=U_s\mathrm{M}_{0;v,s}U_s^{-1} \tag{69}$$

得到

$$\mathrm{I}_s(\boldsymbol{n}+\boldsymbol{e}_v)=A_{+,v,s}(\boldsymbol{n})\mathrm{I}_s(\boldsymbol{n})-U_s^{-1}\widetilde{\mathrm{M}}_{0;v,s}^{-1}U_s\mathcal{R}_{v,s}(\boldsymbol{n}+\boldsymbol{e}_v), \tag{70}$$

$$A_{+,v,s}(\boldsymbol{n})=-U_s^{-1}\widetilde{\mathrm{M}}_{0;v,s}^{-1}U_s\mathrm{M}_{1;v,s}(\nu_{0,v}+n_v+1). \tag{71}$$

这就是文献 [1] 式 (3.37)、(3.47)、(3.50)、(3.66) 在 shared massless-propagator space 上的直接推广。需要求逆的仍只有原 basis 中的对角 M_1 和 U_s basis 中的对角 $\widetilde{\mathrm{M}}_0$。现在可直接得到 general-index 的完整奇异层。

在解释奇异层以前，必须把公式中的 h block 与完整物理 mode 区分。若 d 是空间维数，并把曲率耦合等贡献收入 m_{eff}，标量指标满足

$$\nu^2=\frac{d^2}{4}-\frac{m_{\mathrm{eff}}^2}{H^2}. \tag{72}$$

四维 de Sitter 即 $d=3$，完整 mode 含

$$u_k(\tau)\propto(-\tau)^{3/2}H_\nu^{(1,2)}(-k\tau), \tag{73}$$

而不是只有 Hankel 函数。一般 d 维的晚时两支为

$$u_k(\tau)\sim c_-(-\tau)^{d/2-\nu}+c_+(-\tau)^{d/2+\nu}. \tag{74}$$

对 minimally coupled massless scalar，$\nu = d/2$，leading branch 恰为零次幂，另一支为 d 次幂。对 $0 < m_{\text{eff}}^2 < d^2H^2/4$ 的轻场，$0 < \nu < d/2$，两支实部均为正；对重场 $\nu = \mathrm{i}\mu$，两支实部都为 $d/2 > 0$。所以质量项在式 (72) 中确实以负号进入，且 generic massive mode 的自然晚时幂次不会自行产生边界发散。

$h = z^{\pm\nu}H_\nu$ 只把式 (74) 的 $\pm\nu$ 幂在“显式 $(-\tau)^A$”与 block 内部之间重新分配；初始化后必须固定同一约定，但完整物理幂次不变。主积分若保留每条传播子的自然 $(-\tau)^{d/2}$ 前因子，则 massive 两支在 $\tau \to 0$ 都衰减。massless leading branch 虽为常数，IBP 所用全微分 primitive 只要另含一个正的显式 $(-\tau)$ 幂便仍趋于零；真正危险的是总 primitive 幂次降到零或负数。这正对应下面 M_1 本征值为零或越过它的层，不能因“massless mode 本身为常数”就额外添加边界项，也不能在零层上继续使用已经丢弃边界项的递推。

对 state $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{r})$，$\mathrm{M}_1$ 本征值是

$$\lambda_{1;v,\boldsymbol{a}}(n_v) = \nu_{0,v} + n_v - \sum_{i\in H_v}(1-2\nu_i)a_i, \tag{75}$$

它与 massless shared bits $\boldsymbol{r}$ 及全部运动学无关。降低 $n_v \to n_v - 1$ 时只有

$$\lambda_{1;v,\boldsymbol{a}}(n_v) = 0 \tag{76}$$

会产生 M_1^{-1} pole。一般 mixed/Hankel family 仍须结合具体小 τ 渐近判断；但纯 massless 顶点没有 massive vertex 项，此时令 $\alpha_v = \nu_{0,v} + n_v$，便有 $\mathrm{M}_{1;v} = \alpha_v\mathbb{I}$，而相应顶点积分正含 $\int_0^\infty \mathrm{d}t_v\, t_v^{\alpha_v-1}e^{-\kappa t_v} = \Gamma(\alpha_v)\kappa^{-\alpha_v}$。因此 M_1 整体在 $\alpha_v = 0$ 为零时，未正规化的 Gamma 积分本身也发散，不能直接使用丢弃边界项的 IBP。应先取 $\alpha_v \to \alpha_v + \delta$ 作解析正规化；在合适正规化后的 generic-δ 系统中 M_1 可逆，递推完成后再展开并取 $\delta \to 0$，不会出现物理上的递推失效。对 massive states，若改用尚未吸收 $H \to h$ 前因子的自然时间幂，则一组 m 个相同阶数、其中 r 个 $a_i = 1$ 的贡献为 $r + (m-2r)\nu$；generic 不同阶数不会系统相消，只有 m 为偶数且 $r = m/2$ 时该组 ν 消去。这类 M_1 零点同样先用时间幂解析 regulator 移开，再在 generic regulator 下递推。

反方向升高 $n_v \to n_v + 1$ 时，分母是

$$\lambda_{0;v,\boldsymbol{a},\boldsymbol{r}} = \mathrm{i}\kappa_{v,s;\boldsymbol{a},\boldsymbol{r}}, \qquad \kappa_{v,s;\boldsymbol{a},\boldsymbol{r}} = 0. \tag{77}$$

其中 $\lambda_{0;v,\boldsymbol{a},\boldsymbol{r}}$ 是 $\mathrm{M}_{0;v,s}$ 的对角本征值：下标 0 标记 momentum 层，v 标记顶点，分号后是状态位。这是运动学 energy-letter 奇异面。这里的 k_i, q_e 都是动量模长，普通矢量动量守恒不迫使 κ 为零；当相关动量退化为共线并按轴向分成相反两组 L, R 时，动量守恒化为 $\sum_{\ell\in L}|\boldsymbol{k}_\ell| - \sum_{\ell\in R}|\boldsymbol{k}_\ell| = 0$，正是对应 state 符号选择下的 $\kappa = 0$。$\mathrm{M}_1 = 0$ 在 raising 公式中只出现在分子，不产生 pole；$\mathrm{M}_0 = 0$ 在 lowering 公式中也只出现在分子。若两者同时为零，则该 row 从两个方向都不能跨越，公式只剩 lower-sector constraint；这时需要另一条关系或另选 basis，但仍不能仅凭 rank loss 宣称一定新增 master。程序应返回方向、shift、state bits、零本征值与未除过的原始 IBP row，不使用固定最大步数掩盖这些层。

0-fold 特例最清楚：$\mathrm{M}_1 = \nu_0 + n$、$\mathrm{M}_0 = \mathrm{i}p_0$，其中 ν_0 是该顶点的时间幂，n 是它的整数时间平移，p_0 是它的带符号能量。lowering 在 $\nu_0 + n = 0$ 失效，raising 在 $p_0 = 0$ 失效；这正是文献 [1] 式 (3.59) 两个分母各自所属的方向，而不是同一个“统一奇异层”。

对单条 massless propagator e 缩并到 $t = s/e$，式 (36) 直接给出

$$\boxed{C_{s,s/e}^{(v,e)} = w_e^{(v)}\,\mathrm{PermuteToGlobalOrder}\left(|1\rangle_e \otimes \mathbb{I}_{\text{spectators}}\right).} \tag{78}$$

若一束 full propagators $\mathcal{B}$ 共享同一个 theta argument，则它们不是独立 delta 的乘积。所谓共享，是指 $|\mathcal{B}|\geq 2$ 条 full propagators 的两端分别落在同两个 current components 上，于是它们的 theta 宗量都是同一个 $\Delta=\tau_u-\tau_v$；程序正是按这一判据把 eligible full propagators 分组为 bundle。写

$$\prod_{e\in\mathcal{B}}G_e=\theta(\Delta)\prod_{e\in\mathcal{B}}A_e+\theta(-\Delta)\prod_{e\in\mathcal{B}}B_e,\qquad \mathsf{J}_e=\frac{A_e+B_e}{2},\quad D_e=A_e-B_e. \tag{79}$$

式 (79) 只是把 theta 乘开，这一步还没有任何奇偶性：同一 bundle 内 $\theta(\Delta)$ 是同一个函数，且 $\theta(\Delta)^2=\theta(\Delta)$、$\theta(\Delta)\theta(-\Delta)=0$，所有混合项为零，因此 $|\mathcal{B}|=n$ 条传播子的乘积只剩两项，而不是 2^n 项。2^n 项只出现在 theta 宗量互不相同的传播子上，而那些传播子属于不同 bundle，contact event 按 bundle 分别做。

奇偶性来自下一步：对共享 theta 求导。整束只有一个 θ，所以一次求导只给一个 $\delta(\Delta)$，

$$\partial_\Delta\left[\theta(\Delta)\prod_e A_e+\theta(-\Delta)\prod_e B_e\right]=\delta(\Delta)\left(\prod_e A_e-\prod_e B_e\right), \tag{80}$$

即 δ 的系数恰是 $A\leftrightarrow B$ 的反对称差，contact 信息全部集中在它里面；顶点也只被这一个 δ 强制重合一次、component 只合并一次，与选中几条传播子无关。

第三步把反对称差裂项再换基。裂项恒等式为

$$\begin{aligned}\prod_{e=1}^{n}A_e-\prod_{e=1}^{n}B_e&=\sum_{k=1}^{n}\left(A_1\cdots A_kB_{k+1}\cdots B_n-A_1\cdots A_{k-1}B_k\cdots B_n\right)\\&=\sum_{k=1}^{n}D_k\prod_{e<k}A_e\prod_{e>k}B_e,\end{aligned} \tag{81}$$

每一项恰含一个 D_k. 再把 spectator 的 $A_e=\mathsf{J}_e+D_e/2$、$B_e=\mathsf{J}_e-D_e/2$ 代入并按 D 的个数收集，即得

$$\begin{aligned}\prod_e A_e-\prod_e B_e&=\sum_{S\subseteq\mathcal{B}}\left(1-(-1)^{|S|}\right)2^{-|S|}\prod_{e\in S}D_e\prod_{e\notin S}\mathsf{J}_e\\&=\sum_{\substack{\varnothing\neq S\subseteq\mathcal{B}\\ |S|\ \text{odd}}}2^{1-|S|}\prod_{e\in S}D_e\prod_{e\notin S}\mathsf{J}_e.\end{aligned} \tag{82}$$

奇偶性也可以只由对称性读出：式 (81) 的左端在 $A\leftrightarrow B$ 下变号，而 D_e 在该交换下变号、J_e 不变号，故只有含奇数个 D 的项能存活；$|S|=0$ 的系数 $1-1$ 使空集自动消失，偶数 $|S|$ 同理。系数 $2^{1-|S|}$ 中，$2^{-|S|}$ 来自每条选中传播子的 $D_e/2$，多出的因子 2 来自奇数子集上的 $1-(-1)^{|S|}$.

程序使用收集后的式 (82)，而不是逐个 k 的裂项 (81)：裂项的第 k 项对应“只收缩第 k 条传播子”，但把 spectator 展开后，同一个 S 会从多个 k 收到贡献，照裂项枚举会重复计数同一批 sector 跃迁。收集之后每个 event 只出现一次、系数是纯数；实现上就是对每个 bundle 取其非空奇数子集，把系数记为 $2^{1-|S|}$，再按 source sector、target sector 与所选传播子 id 去重。

因此一个奇数子集 S 就是一个 simultaneous contact event：所选传播子同时删除，顶点只合并一次，contact selector 是各所选传播子局部 selector 的张量积再乘 $2^{1-|S|}$。若合并后的未选 massless full propagator 两端 coincident，其 odd shared state 为零；未选 massive full propagator 使用 $10\sim 01$ 的 equal-time canonical quotient。程序先在 raw binary space 构造矩阵，再以 $P_s\mathrm{M}^{\mathrm{raw}}S_s$ 投影到真实 sector masters，所以 coincident quotient 不要求一般大矩阵求逆。

对 event-reachable component C，subsector 的基准时间幂可直接由最终 partition 写成

$$\nu_{0,C} = \sum_{u\in C} \nu_{0,u} + \sum_{e\in E_s(C)} \varrho_e + |C| - 1, \tag{83}$$

其中 ϱ_e 是被缩并的传播子 e 的 raw contact power，下标 e 标记该传播子。最后一项 $|C|-1$ 是真正发生的顶点合并数；共同 theta 的 k 条传播子的 event 只贡献一次，而不是错误的 k 次。式 (83) 只依赖最终 component 与 contracted set，故不同合法 contact 路径得到同一 base power。每个 event 都严格减少 component 数，sector BFS 自动终止，并排除 active self-propagator 的再次 contact。

9 dlog DE 的全图张量公式

定义每个顶点的对角矩阵值对数

$$\widetilde{\Omega}_{0;v,s} = \mathrm{diag}_{\boldsymbol{a},\boldsymbol{r}} \left[-\mathrm{i}\log \kappa_{v,s;\boldsymbol{a},\boldsymbol{r}}\right]. \tag{84}$$

其中 v 标记顶点、s 标记 sector，0 标记 EOM 零层；波浪号标记该量已在 U_s 对角 basis 中，对角元按 massive bits $\boldsymbol{a}$ 与 shared bits $\boldsymbol{r}$ 列出。文献 [1] 的显式动量项只来自仍为二维 h 系统的 massive vertex slots。下标 ex 标记显式动量项，s 标记 sector：

$$(\Omega_{\mathrm{ex},s})_{\boldsymbol{b}\boldsymbol{a}} = \delta_{\boldsymbol{b}\boldsymbol{a}} \left[-\sum_{i\in H(s)} a_i(1-2\nu_i)\log k_i \right]. \tag{85}$$

massless shared-propagator slot 不贡献这一项，因为缺省正前因子（$s_\nu = +1$，`formulaNu`$= \nu = 1/2$）使 $1-2\nu = 0$；负前因子下 $\nu = 1/2$ 的无质量传播子不再是纯指数，这一点在式 (11) 之后已经单独说明。

若把无质量 shared propagator 改用下一个简并半整数阶 $\nu = 3/2$，结果仍落在同一个 family 内，不需要新增 slot、原子或 master。由球 Hankel 函数的显式表达式

$$z^{3/2}H^{(1)}_{3/2}(z) = (1-\mathrm{i}z)\, z^{1/2}H^{(1)}_{1/2}(z), \qquad z^{3/2}H^{(2)}_{3/2}(z) = (1+\mathrm{i}z)\, z^{1/2}H^{(2)}_{1/2}(z), \tag{86}$$

$\nu = 3/2$ 的 block 只比式 (11) 的 $\nu = 1/2$ 纯指数 block 多一个 z 的一次多项式。取 $z = -k\tau$ 后该多项式成为 τ 的一次多项式：常数项还原为原来的 $\nu = 1/2$ block；τ 项只是将显式的 $(-\tau)^A$ 幂提高一格，由 package 记入对应顶点的 `aShifts`，不引入新的函数类型；随之而来的动量常数（$\pm\mathrm{i}k$）相对 τ 积分无关，直接进入 normalization N_s。因此 $\nu = 3/2$ 的无质量传播子不成二维 h 系统，也不向只读取 massive vertex h slots 的式 (85) 贡献新项。一般半整数 $\nu = \ell + 1/2$ 同理：$z^{\ell+1/2}H^{(1,2)}_{\ell+1/2}(z)$ 是一个 ℓ 次多项式乘 $e^{\pm\mathrm{i}z}$，逐项归结为 $\nu = 1/2$ block 与整数 τ 幂。

固定 sector 的单顶点 dlog potential 是文献 [1] 式 (3.55) 的全图版本：

$$\boxed{\Omega_{ss} = \Omega_{\mathrm{ex},s} - \mathrm{i}\sum_{v\in V_s} U_s^{-1}\widetilde{\Omega}_{0;v,s}U_s\mathrm{M}_{1;v,s}(\nu_{0,v}+1).} \tag{87}$$

其中 Ω_{ss} 的下标 s,s 标记该对角块连接同一 sector s，V_s 是该 sector 的顶点集。它的 letters 就是全部式 (52)，不需要先对 IBP 关系做线性求解。

因此 dlog 生成器与迭代生成器共用同一份 registry：一维指数给 $p_{0,v}$，massive blocks 同时给 M_1、M_0 和 Ω_{ex}，massless shared blocks 给两个顶点的同一 state bit、相反 incidence 和 contact selector。先按式 (49) 构造 U_s，再逐 state 写出 $\log\kappa$，最后乘 $\mathrm{M}_1(A+1)$，就得到式 (87)。这里从未对 $2^N\times 2^N$ 的稠密 M_0 做一般求逆；实际求逆只是对式 (51) 的标量 letters 逐个取倒数。

若改用用户坐标或 Wick 坐标，不重新推导 DE，只对 differential one-form 作式 (57) 的 pullback。若改用 package quotient 或物理导数 basis，则分别使用常数相似变换 (123) 或含导数项的 gauge transformation (109)；三者不能混成同一个无导数的 basis change。

DE 非对角块必须使用升幂关系中的 remaining term，即本手册式 (64) 在 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{e}_v$ 处的 $\mathcal{R}_{v,s}(\boldsymbol{e}_v)$（前文记作 $R^{(1)}$）；不能拿降幂步的 $\mathcal{R}_{v,s}(\mathbf{0})$（前文记作 $R^{(0)}$）先行约化后替代，两者的 subsector 落点相差一格平移，互不可交换。本包采用 $(-\tau)^A$，其升幂行是

$$\mathrm{M}_{0;v,s}\mathrm{I}_s(\boldsymbol{e}_v)=\mathrm{M}_{1;v,s}(\nu_{0,v}+1)\mathrm{I}_s(0)-\mathcal{R}_{v,s}(\boldsymbol{e}_v). \tag{88}$$

因此参数微分中的 contact 项为 $+\mathrm{i}\mathrm{M}_0^{-1}\mathcal{R}$；把文献 [1] 的 τ^ν 写法适配到这里时，不能漏掉这个整体符号。若

$$\mathcal{R}_{v,s}(\boldsymbol{e}_v)=\sum_{t\prec s}C_{st}^{(v,1)}\mathrm{I}_t(0), \tag{89}$$

则文献 [1] 式 (3.68) 直接推广为

$$\boxed{\Omega_{st}^{\mathrm{contact}}=+\mathrm{i}\sum_{v\in V_s}\chi_v(E_{st})U_s^{-1}\widetilde{\Omega}_{0;v,s}U_sC_{st}^{(v,1)},\qquad t\prec s.} \tag{90}$$

其中 $\Omega_{st}^{\mathrm{contact}}$ 的下标 s,t 分别标记 supersector 与 lower sector，上标 contact 标记 contact 注入；E_{st} 是该 simultaneous event 实际选中的传播子集，$N_0(E_{st})$ 是其中 masslessFull 的条数（下标 0 标记其中的 massless 计数），并定义

$$\chi_v(E_{st})=\begin{cases}\varsigma_v, & N_0(E_{st})=0,\\ (-1)^{N_0(E_{st})}, & N_0(E_{st})>0.\end{cases} \tag{91}$$

其中 χ_v 的下标 v 标记被注入的顶点。pure-massive 的 ς_v 是初始化时固定的顶点指数符号；含 massless 的 event 还包含指数 quotient 相对 h/Wronskian contact 原子的相位。传播子类型相关符号已经全部包含在 $C_{st}^{(v,1)}$：massive 顶点使用补位 selector，massless quotient 使用式 (119) 的 $-2,+2$。单条 pure-massless full propagator 的解析 chamber 积分对两个顶点能量求导后，式 (91) 使完整 DE residual 逐分量精确为零；三条共同 theta 的 simultaneous event 取 $N_0=3$。contact 合并后的 pure-massive component 必须只有一个 ς；若输入使同一 component 混合正负指数，公式入口 fail closed。

9.1 [1] 式 (3.68) 的删位、补位与 massless quotient

先写文献 [1] 式 (3.68) 的 pure-massive 两顶点结果，也就是尚未代入 massless 额外约化关系的 unreduced 形式。设被缩并的传播子在左、右顶点的顶点位置分别为 i,j；supersector states 为 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$，subsector states 为 $(\widehat{\boldsymbol{c}},\widehat{\boldsymbol{d}})$，帽子标记删去被缩并位置后的向量。定义

$$K_u^{\mathrm{unreduced}}=\mathrm{T}_{n_u}^{-1}\widetilde{\Omega}_{0;u}\mathrm{T}_{n_u},\qquad K_v^{\mathrm{unreduced}}=\mathrm{T}_{n_v}^{-1}\widetilde{\Omega}_{0;v}\mathrm{T}_{n_v}. \tag{92}$$

其中 $K_u^{\mathrm{unreduced}}$、$K_v^{\mathrm{unreduced}}$ 的下标标记端点顶点，上标 unreduced 标记尚未代入 massless 额外关系；T_{n_u} 是作用在该顶点 n_u 个二维因子上的张量积 $\mathrm{T}^{\otimes n_u}$。则该式的两个顶点项逐分量为

$$\begin{aligned}\left(\Omega^{\mathrm{unreduced}}_{s,s/e}\right)_{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}),(\widehat{\boldsymbol{c}},\widehat{\boldsymbol{d}})}&\\ = -\mathrm{i}(K_u^{\mathrm{unreduced}})_{\boldsymbol{a},\mathrm{Ins}_i(\widehat{\boldsymbol{c}},1-b_j)}(-1)^{b_j}\delta_{\mathrm{Del}_j\,\boldsymbol{b},\widehat{\boldsymbol{d}}}&\\ -\mathrm{i}(K_v^{\mathrm{unreduced}})_{\boldsymbol{b},\mathrm{Ins}_j(\widehat{\boldsymbol{d}},1-a_i)}(-1)^{a_i}\delta_{\mathrm{Del}_i\,\boldsymbol{a},\widehat{\boldsymbol{c}}}.&\end{aligned}\tag{93}$$

这就是“删去被缩并顶点 bit，再在另一侧补入其互补 bit”的精确含义；所有未删 bits 都由 Kronecker delta 保持。本手册的 $(-\tau)^A$ normalized-J 约定把式 (93) 的整体 $-\mathrm{i}$ 按式 (88) 改成式 (90) 的 $+\mathrm{i}\chi_v(E)$；文献 [1] 的 fixed positive pure-massive 顶点取 $\chi_v = \varsigma_v = +1$。不能只改二进制 selector 而漏掉这个约定变换。

现在缩并一条 massless propagator e。由于 shared slot 使逐顶点 factorization 失效，先在完整 supersector 上定义全局 kernel

$$\mathcal{K}_{v,s} = U_s^{-1}\widetilde{\Omega}_{0;v,s}U_s.\tag{94}$$

其中下标 v 标记顶点、s 标记 sector。在 quotient 后的 supersector 全局二进制字串中，该传播子只有一个 shared bit，记其位置为 p_e；subsector 字串记为 $\widehat{\boldsymbol{c}}$。package basis 的 contact 矩阵分量是

$$\left(C^{(v,e)}_{s,s/e}\right)_{\boldsymbol{d},\widehat{\boldsymbol{c}}} = \eta_{s,e}\,w_e^{(v)}\delta_{d_{p_e},1}\delta_{\mathrm{Del}_{p_e}\,\boldsymbol{d},\widehat{\boldsymbol{c}}},\tag{95}$$

其中 $\eta_{s,e}$ 收集已吸收的 sector-normalization 与 pinch 前因子，$w_e^{(u_e)} = -2$、$w_e^{(v_e)} = +2$。于是式 (90) 中原本的中间态求和直接塌缩：

$$\sum_{\boldsymbol{d}}(\mathcal{K}_{v,s})_{\boldsymbol{a},\boldsymbol{d}}\delta_{d_{p_e},1}\delta_{\mathrm{Del}_{p_e}\,\boldsymbol{d},\widehat{\boldsymbol{c}}} = (\mathcal{K}_{v,s})_{\boldsymbol{a},\mathrm{Ins}_{p_e}(\widehat{\boldsymbol{c}},1)}.\tag{96}$$

因此单条 massless propagator 的完整 top-to-sub 块是

$$\boxed{\left(\Omega^{(e)}_{s,s/e}\right)_{\boldsymbol{a},\widehat{\boldsymbol{c}}} = -\mathrm{i}\eta_{s,e}\Big[w_e^{(u_e)}(\mathcal{K}_{u_e,s})_{\boldsymbol{a},\mathrm{Ins}_{p_e}(\widehat{\boldsymbol{c}},1)} + w_e^{(v_e)}(\mathcal{K}_{v_e,s})_{\boldsymbol{a},\mathrm{Ins}_{p_e}(\widehat{\boldsymbol{c}},1)}\Big]}$$

$$= 2\mathrm{i}\eta_{s,e}\Big[(\mathcal{K}_{u_e,s})_{\boldsymbol{a},\mathrm{Ins}_{p_e}(\widehat{\boldsymbol{c}},1)} - (\mathcal{K}_{v_e,s})_{\boldsymbol{a},\mathrm{Ins}_{p_e}(\widehat{\boldsymbol{c}},1)}\Big].\tag{97}$$

所以并不是保留两个独立的 2×2 顶点指标再求和：$4\to 2$ quotient 已把它们变成一个 shared bit；所谓“两顶点求和”只剩式 (97) 中两个 component log kernels 的相加。

若另一条 massless propagator $f\neq e$ 没有被缩并，它的 shared bit 是 spectator，并在式 (95) 中自动给出

$$\delta_{r_f^{\mathrm{sup}},r_f^{\mathrm{sub}}}.\tag{98}$$

它不产生两个顶点 bits 的额外求和；它只继续以相反 incidence 符号进入两个顶点的 energy letters 和 $\mathcal{K}_{v,s}$。mixed massive/massless 情形只需把 massive vertex bits 与其它 shared bits 按式 (60) 合成同一个全局字串，删除 p_e 后其余 bits 全部由式 (95) 的第二个 delta 保持。

若 generalized 或 multi-propagator contact 使 $R^{(1)}$ 落到 subsector 的非零 shift $\boldsymbol{q}$，程序现在逐个 subsector state 调用同一公式递推，构造

$$\mathrm{I}_t(\boldsymbol{q}) = \mathcal{Q}_t(\boldsymbol{q}\to 0)\,\mathrm{I}_{\mathrm{all}}(0),\qquad \Omega^{(v)}_{s\to *} = -\mathcal{K}_{v,s}C^{(v,1)}_{st}\mathcal{Q}_t(\boldsymbol{q}_v\to 0).\tag{99}$$

这里 $\mathrm{I}_{\mathrm{all}}(0)$ 按 context 的全局主积分顺序排列，因此 $\mathcal{Q}_t$ 允许继续落到 t 的更低 contact sectors，而非只保留直接 subsector。程序逐列保存 residual、未消去的 shifted integrals 与方向敏感奇异层。只有全部列闭合，才把式 (99) 写入 connection；否则返回

`contactShiftReductionFailed`.

普通单条传播子 contact 仍由基准幂选择直接给 $\boldsymbol{q} = 0$。

按剩余 full-propagator 数排序 sector 后，完整 connection 是 block triangular：

$$\mathrm{d}\begin{pmatrix}\mathrm{I}_{s_0}\\ \mathrm{I}_{s_1}\\ \vdots\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\Omega_{s_0s_0} & \Omega_{s_0s_1} & \cdots\\ 0 & \Omega_{s_1s_1} & \cdots\\ \vdots & \vdots & \ddots\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{I}_{s_0}\\ \mathrm{I}_{s_1}\\ \vdots\end{pmatrix}. \tag{100}$$

矩阵写成 upper 还是 lower triangular 只取决于 sector 排序；物理内容是 contact 只从 supersector 指向严格 lower sector。

10 无量纲 h 方程、物理二次动量项与实数化

对 $\nu = 1/2$ 的 massless building block，式 (12) 是内部应使用的方程：

$$\partial_z^2 h_0 = -h_0. \tag{101}$$

在同一个 block 内用式 (10) 恢复物理时间导数才得到

$$\boxed{\partial_\tau^2 h_0 = k^2\partial_z^2 h_0 = -k^2 h_0.} \tag{102}$$

所以 $-k^2$ 不是另一套 EOM，而是无量纲常数 -1 经过两次链式法则后的物理系数。内部继续使用 $h_0 = h(\nu, 0; z)$、$h_1 = h(\nu, 1; z)$ 二态，就能原样复用文献 [1] 的 2×2 公式。

若 backend 实数化采用

$$k = -\mathrm{i}\kappa, \tag{103}$$

则

$$-k^2 = +\kappa^2. \tag{104}$$

若实变量的程序 token 恰好命名为 `ik`，输出中的 `ik2` 表示这个实变量的平方，不是虚数单位 i 乘 k^2。

现在区分文献 [1] 的 h-state 与物理顶点导数。第 6 节的积分记作 I_{ab}，是无量纲的；下面定义的物理导数积分记作 $\mathcal{F}_{ab}$，两者只差后面 $N(k)$ 矩阵里收集的那些 $-k$ 的幂。令

$$\mathcal{F}_{ab} = \partial_{\tau_u}^a \partial_{\tau_v}^b G_e \quad (a, b = 0, 1) \tag{105}$$

表示尚未把 $-k$ 除掉的物理状态：下标 a, b 分别是在第一、第二端点 u_e, v_e 上求导的次数。单顶点 top-sector 部分满足

$$\mathcal{F}_{01} = -\mathcal{F}_{10}, \qquad \mathcal{F}_{11} = k^2\mathcal{F}_{00}, \tag{106}$$

而完整 full propagator 的第二式还要加 theta 导数给出的 contact distribution，它正是式 (78) 所属的 lower sector。

若选择物理二态 $\boldsymbol{g}_{\text{phys}} = (\mathcal{F}_{00}, \mathcal{F}_{10})^T$，则与文献 [1] 的 h 二态的关系是

$$\boldsymbol{g}_{\text{phys}} = N(k)\boldsymbol{g}_e, \qquad N(k) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -k \end{pmatrix}. \tag{107}$$

物理四态的单顶点 embedding 因而是

$$\begin{pmatrix} \mathcal{F}_{00} \\ \mathcal{F}_{01} \\ \mathcal{F}_{10} \\ \mathcal{F}_{11} \end{pmatrix}_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ k^2 & 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{g}_{\text{phys}}. \tag{108}$$

这里下标 reg 表示 regular 部分：只保留 propagator 普通导数给出的项，不含 theta 导数产生的 contact distribution。因此若最终 DE 选择物理二态，而不是文献 [1] 的 h 二态，必须做

$$\boxed{\mathcal{A}_{\text{phys}} = \mathrm{d}N\, N^{-1} + N\mathcal{A}_h N^{-1}, \qquad \mathrm{d}N\, N^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{d}\log k \end{pmatrix}.} \tag{109}$$

其中 $\mathcal{A}_h$、$\mathcal{A}_{\text{phys}}$ 分别是 h-state 与物理导数 basis 中的 DE 矩阵，$N(k)$ 是式 (107) 的换基矩阵。推荐公式生成器内部始终保留无量纲 h-state basis，使 S_e, P_e, T, U_s 都是运动学无关常数；只有输出物理导数状态时才应用 $N(k)$ 和式 (109)。

11 与 package 约定的接口

11.1 package 的 massless quotient basis

前文的 I_{ab} 是文献 [1] 的 h-state。package 为了把每次顶点导数的动量因子与离散态分开，使用另一组代数 quotient。对有序传播子 $e = (u_e, v_e)$，令 $\Delta = \tau_{u_e} - \tau_{v_e}$，并用 $\sigma_e = +1, -1$ 分别表示 G_{++}, G_{--}，定义

$$\mathsf{m}_{e,0} = \theta(\Delta)e^{-\mathrm{i}\sigma_e q_e \Delta} + \theta(-\Delta)e^{+\mathrm{i}\sigma_e q_e \Delta}, \tag{110}$$

$$\mathsf{m}_{e,1} = -\theta(\Delta)e^{-\mathrm{i}\sigma_e q_e \Delta} + \theta(-\Delta)e^{+\mathrm{i}\sigma_e q_e \Delta}. \tag{111}$$

其中 $\mathsf{m}_{e,0}, \mathsf{m}_{e,1}$ 是传播子 e 的两个 quotient 态：下标 e 标记传播子，第二个下标 $0, 1$ 标记状态位。package 的共享二态与四态 embedding 是

$$\boldsymbol{g}_e^J = (\mathsf{m}_{e,0}, \mathsf{m}_{e,1})^T, \qquad \begin{pmatrix} \mathrm{I}^J_{00} \\ \mathrm{I}^J_{01} \\ \mathrm{I}^J_{10} \\ \mathrm{I}^J_{11} \end{pmatrix} = S_e^J \boldsymbol{g}_e^J, \qquad S_e^J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{112}$$

其中上标 J 标记 normalized-J（quotient）basis，S_e^J 是该 basis 中的 embedding。所以 package 中确实是

$$\mathrm{I}^J_{01} = -\mathrm{I}^J_{10}, \qquad \mathrm{I}^J_{11} = -\mathrm{I}^J_{00}. \tag{113}$$

这个负号不与式 (28) 冲突：I^{J}_{ab} 已抽出顶点导数的 $\pm\mathrm{i}\sigma_e q_e$，不是 $h_a h_b$。在共同的运动学无关 normalization 下，两种共享二态满足

$$\boldsymbol{g}^{J}_{e} = D_{\sigma_e}\boldsymbol{g}_e, \qquad D_{\sigma_e} = \mathrm{diag}(1, \mathrm{i}\sigma_e). \tag{114}$$

因此该文 h-state 中两个顶点的 $\mp\mathrm{i}q_e\sigma_2$，在 package quotient 中正好成为

$$Q^{J}_{u_e,e} = D_{\sigma_e}(-\mathrm{i}q_e\sigma_2)D^{-1}_{\sigma_e} = +\mathrm{i}\sigma_e q_e\sigma_1, \tag{115}$$

$$Q^{J}_{v_e,e} = D_{\sigma_e}(+\mathrm{i}q_e\sigma_2)D^{-1}_{\sigma_e} = -\mathrm{i}\sigma_e q_e\sigma_1, \qquad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{116}$$

等价的完整顶点规则是

$$\partial_{\tau_{u_e}}\mathsf{m}_{e,n} = +\mathrm{i}\sigma_e q_e \mathsf{m}_{e,1-n} - 2n\,\delta(\Delta), \tag{117}$$

$$\partial_{\tau_{v_e}}\mathsf{m}_{e,n} = -\mathrm{i}\sigma_e q_e \mathsf{m}_{e,1-n} + 2n\,\delta(\Delta). \tag{118}$$

这同时给出 package quotient 中有序第一、第二顶点的 contact 权重

$$w^{(u_e)}_{e,J} = -2, \qquad w^{(v_e)}_{e,J} = +2. \tag{119}$$

它们与式 (37) 完全一致，因为

$$D_{\sigma_e}|1\rangle_e\,(+2\mathrm{i}\sigma_e) = -2|1\rangle_e, \qquad D_{\sigma_e}|1\rangle_e\,(-2\mathrm{i}\sigma_e) = +2|1\rangle_e. \tag{120}$$

cycle propagator 把每次 q_e 保存为 $b_e \to b_e - 1$；fixed/non-loop propagator 没有 b_e 槽，必须显式保留结构化模长 q_e。两次同顶点的单顶点导数因而是 $-q_e^2$，两顶点各一次则是 $+q_e^2$。

package quotient 的对角化矩阵可直接由该文矩阵得到：

$$\mathrm{T}^{J}_{e} = \mathrm{T}D^{-1}_{\sigma_e}, \qquad \mathrm{T}^{J}_{e}Q^{J}_{u_e,e}(\mathrm{T}^{J}_{e})^{-1} = \mathrm{T}(-\mathrm{i}q_e\sigma_2)\mathrm{T}^{-1}. \tag{121}$$

所以两套 basis 给出同一组 energy letters；σ_e 只交换 shared bit 的标签。若改用固定实 Hadamard 矩阵，这个交换会显式表现为 letter 中的 $\sigma_e(2r_e - 1)q_e$。

对整个 sector，把式 (114) 嵌入每条未缩并 massless full-propagator slot，记所得常数矩阵为

$$B_s = \bigotimes_{e\in E_m(s)} D_{\sigma_e}, \tag{122}$$

其余 slots 补单位矩阵。于是全部单顶点与 contact 块可直接变换为

$$\mathrm{M}^{J}_{0;v,s} = B_s\mathrm{M}^{h}_{0;v,s}B_s^{-1}, \qquad \Omega^{J}_{ss} = B_s\Omega^{h}_{ss}B_s^{-1}, \qquad C^{J}_{st} = B_s C^{h}_{st}B_t^{-1}. \tag{123}$$

最后一式是左右维数不同的 basis change，不是相似变换；当 $s \to t$ 删除传播子 e 时，左乘的 D_{σ_e} 正好完成式 (120)。

11.2 唯一 quotient 与四态推导空间

MadStree 对每条 `masslessFull` 唯一使用一个共享二态 `masslessShared` slot。公开输入没有表示选择选项；递推、contact、dlog 与数值层都只消费 quotient。下面的有序顶点四态 $(00, 01, 10, 11)$ 仅用于推导这个 quotient，不是程序中的第二套 context、slot registry 或公式路线。

为说明投影，先在与 quotient 相容的四态推导空间中工作，并且不额外带入裸 Hankel 乘积的 $2/\pi$。用式 (30) 的 S_e, P_e，定义

$$S_{h\leftarrow J} = S_e D_\sigma^{-1}, \qquad P_{J\leftarrow h} = D_\sigma P_e, \qquad P_{J\leftarrow h} S_{h\leftarrow J} = \mathbb{I}_2. \tag{124}$$

对 G_{++}，这给出

$$S_{h\leftarrow J} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mathrm{i} \\ 0 & -\mathrm{i} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P_{J\leftarrow h} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}. \tag{125}$$

四态推导空间的第一个顶点 contact 列为 $2\mathrm{i}\sigma(0, -1, 1, 0)^T$，第二个顶点取反；用 $P_{J\leftarrow h}$ 投影后恰为式 (119) 的 $-2, +2$。对含 spectator slots 的 sector，式 (124) 说明四态如何一次性投影到生产使用的共享二态。程序随后只在 quotient 空间生成 $\mathrm{M}_1, \mathrm{M}_0$、迭代约化和完整 block-triangular dlog，不保留四态生产分支。

11.3 $(-\tau)^A$ 与 normalized-J

前文的递推与 DE 一直在本手册的 τ^{ν_0} 约定下写出。package 中参与递推、DE 与数值输运的积分对象是 normalized object

$$J_s = \mathcal{N}_s \mathrm{I}_s, \tag{126}$$

其中同一组现有指标下的裸积分紧凑定义为

$$\mathrm{I}_s(\boldsymbol{n}; \boldsymbol{a}) = \int_{(-\infty,0)^{c_s}} \prod_{v\in V_s} \mathrm{d}\tau_v \, (-\tau_v)^{\nu_{0,v}+n_v} e^{\mathrm{i}p_{0,v}\tau_v} \, \mathcal{H}_{s,\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{\tau}). \tag{127}$$

$s =$ `sectorKey`，$\boldsymbol{n} =$ `aShifts`，$\boldsymbol{a} =$ `stateBits`；$\mathcal{H}_{s,\boldsymbol{a}}$ 是前文已定义的 active propagator 二态 building blocks 的有序乘积。massive vertex 读取各自状态位，massless shared quotient 读取整条传播子共享的一位；Full 的 $++/--$ time ordering 保留在相应 building block 中，已收缩传播子不再出现。程序不逐个 master 展开这一乘积。

单对象查询写为

```
MSIntegralDefinition[MSIntegral[s,n,a], context]
```

它返回同指标的裸积分标签、精确 $\mathcal{N}_s$ 及惰性等式；`MSMasterIntegrals[context]` 的每条同序记录直接附带这些字段。$\mathcal{N}_s = 1$ 时显示 $J_s(\boldsymbol{n}; \boldsymbol{a}) = \mathrm{I}_s(\boldsymbol{n}; \boldsymbol{a})$。时间幂写为 $(-\tau_v)^{\nu_{0,v}+n_v}$，所以

$$\partial_{\tau_v} (-\tau_v)^{\nu_{0,v}+n_v} = -(\nu_{0,v} + n_v)(-\tau_v)^{\nu_{0,v}+n_v-1}. \tag{128}$$

在同一个 h-state basis 中，package adapter 因而把本手册式 (66) 精确写成

$$-\mathrm{M}_{1;v,s}(\nu_{0,v} + n_v)\boldsymbol{J}_s(\boldsymbol{n} - \boldsymbol{e}_v) + \mathrm{M}_{0;v,s}\boldsymbol{J}_s(\boldsymbol{n}) + \mathcal{R}^J_{v,s}(\boldsymbol{n}) = 0, \tag{129}$$

其中负号完全来自式 (128)。若使用 package quotient basis，则只需在每条 massless shared slot 上用式 (114) 对 M_0 做常数相似变换；M_1 不含该 slot。这个适配不改变 shared-propagator slot registry。

因此 package 约定下两向一步公式明确为

$$\boldsymbol{J}_s(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{e}_v)=\mathrm{M}_{1;v,s}(\nu_{0,v}+n_v)^{-1}\left[\mathrm{M}_{0;v,s}\boldsymbol{J}_s(\boldsymbol{n})+\mathcal{R}^J_{v,s}(\boldsymbol{n})\right], \tag{130}$$

$$\boldsymbol{J}_s(\boldsymbol{n}+\boldsymbol{e}_v)=\mathrm{M}^{-1}_{0;v,s}\left[\mathrm{M}_{1;v,s}(\nu_{0,v}+n_v+1)\boldsymbol{J}_s(\boldsymbol{n})-\mathcal{R}^J_{v,s}(\boldsymbol{n}+\boldsymbol{e}_v)\right]. \tag{131}$$

这把式 (76)–(77) 的方向性保留下来；整体符号改变不改变哪一个矩阵在该方向被求逆。

normalized basis 中还必须使用

$$\partial_x J_s=(\partial_x\log\mathcal{N}_s)J_s+\mathcal{N}_s\partial_x\mathrm{I}_s,\qquad C^J_{st}=\frac{\mathcal{N}_s}{\mathcal{N}_t}C^I_{st}. \tag{132}$$

所以 sector 对角块增加 $\mathrm{d}\log\mathcal{N}_s\mathrm{I}_s$，非对角 contact 块乘 $\mathcal{N}_s/\mathcal{N}_t$。只有当该比值已由 basis normalization 变成运动学无关常数时，式 (90) 才直接是 constant-residue dlog；否则需要额外 basis/gauge 变换，不能只凭字面上的 $\log\kappa$ 宣称完成。

dSIBP 的 public time-only 表示为 `J[sectorKey,timeShifts,stateBits]`，与 MadStree 的 `MSIntegral[sectorKey,aShifts,stateBits]` 逐槽对应；`stateBits` 是全 sector registry 中的 n_i 类离散态，不要求按顶点分组。该对应只转换积分身份，不替换 normalization：两边 context 必须对每个 sector 使用同一 $\mathcal{N}_s$，且求导时都包含式 (132) 的 $\partial\log\mathcal{N}_s$。MadStree 的缺省 massless 输入是 $\nu=1/2$ 和正前因子，此时 `formulaNu` $=s_\nu\nu=+1/2$，代码与本手册公式在同一份 $+\nu$ 基准式上逐槽一致；取 `NuConvention -> "Negative"` 时 `formulaNu`$=-1/2=\nu_{\mathrm{ref}}$，只用于与该文印刷式逐字对照。这一约定不替代传播子 metadata、theta 或 contact normalization。

11.4 单顶点函数族、局部逆与完整约化接口

单顶点函数族不需要构造伪图。紧凑输入为

```
ctx = MSInitVertexFamily[<|
  "ki" -> {k0,k1,...},
  "nui" -> {A0,nu1,...},
  "hankelBranches" -> {1,2,...}
|>, NuConvention -> "Positive"];
```

其中 `First[ki]` 与 `First[nui]` 分别是纯顶点指数能量和 $(-\tau)$ 基准幂；其余位置一一给出 h block 的动量、原样作为 Hankel 阶的 ν 和 Hankel branch。显式数据模型使用 `externalLegEnergy/timePower/hBlocks/exponentialBlocks`。`exponentialBlocks` 只是输入层的便利写法：初始化时按其字面 `exponentType` 符号并入 effective external-leg energy，此后只留下式 (5) 的那一个参数，不建立独立 slot；每个 h block 是二维 massive vertex slot。该 context 可直接调用 `MSFormulaMatrices`、`MSMasterIntegrals`、`MSDLogDE`、`MSBoundaryData`，并通过 `MSEvaluatePath` 完成单阶段数值计算。`NuConvention` 只在初始化时选择，之后所有接口都固定读取 context。

显式模型的完整形状为

```
ctx = MSInitVertexFamily[<|
```

```
  "externalLegEnergy" -> k0,
  "timePower" -> A0,
  "hBlocks" -> {
    <|"id"->h1,"momentum"->k1,"nu"->nu1,"hankelBranch"->1|>
  },
  "exponentialBlocks" -> {
    <|"id"->e1,"momentum"->p1,"exponentType"->"-"|>
  },
  "vertexType" -> "+",
  "normalization" -> 1
|>];
```

`vertexType` 决定整个顶点的 SK 轮廓支，`exponentType` 只决定相应额外指数 block 在 effective external-leg energy 中的字面正负号。单顶点 family 没有传播子 incidence，所以其初始化 schema 与树图的 `vertices/lines` 有意不同；context 建立后，两者共用同一 master、递推、DE、边界、数值选项和返回结构。

实现中没有一般 $2^p \times 2^p$ 符号逆。对 massive vertex，M_0 的局部非平凡方向是 σ_2，直接使用文献 [1] 的常数矩阵 T 及其显式逆；对 massless shared propagator，局部方向是 σ_1，使用自逆 Hadamard 矩阵

$$H_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad H_2^{-1} = H_2. \tag{133}$$

纯指数因子是一维单位矩阵。全 sector 的 U_s 与 U_s^{-1} 只由这些局部矩阵作 Kronecker 积得到。M_1 在 state-bit basis 已经对角，故 `msM1Inverse` 只计算

$$\mathrm{diag}(\mathrm{M}_1^{-1})_r = \lambda_{1,r}^{-1}; \tag{134}$$

M_0 则只在共同对角 basis 计算

$$\mathrm{M}_0^{-1} = U_s^{-1}\,\mathrm{diag}\left((\mathrm{i}\kappa_r)^{-1}\right) U_s. \tag{135}$$

所以 massless $4 \to 2$ quotient 后仍完全适配局部对角化求逆。必要条件是同一个 slot 的所有局部算子只含同一 Pauli 方向；未来若出现不共线方向，程序必须拒绝式 (135)，不能假装它们可同时对角化。

完整约化入口是

```
MSReduce[linearCombination, context, MasterBasis -> Automatic]
```

它对每个 `MSIntegral` 依式 (130)–(131) 把各 component shift 递归移到零，并沿 contact DAG 继续约化 lower sectors；重复子问题由 memo 表复用。关键返回字段为

```
result, masterBasis, masterRules, coefficientVector,
nonMasterResidual, remainingShiftedIntegrals,
memoizedIntegralCount, singularLayers
```

其中 master basis、系数向量和 rules 严格同序，result 是显式主积分线性组合。只有 residual 为零且 shifted-integral 列表为空时状态才是 `reduced`。`MasterBasis` 可以是全部 context masters 的任意排列，但不能缺项或重复。singular layers 对每一步记录方向、component 和实际被反演的分母：正 shift 向零只报告 M_0 的 energy letters；负 shift 向零只报告 M_1 本征值。这正是式 (76)–(77) 的程序合同。约化使用初始化时固定的顶点时间幂：要代入数值或正规化幂（如 $a_1 = -1+\epsilon$），以这些值作为 `timePower` 重新初始化 context 后约化（Example 06 两条路径都演示），或对符号结果事后代入；`MSReduce` 本身没有替换选项。

同一入口也直接接受 `List`、规则 `Table`、空列表和 ragged 嵌套列表。返回的 `result`、逐元素 `coefficientVector/masterRules`、residual 和 remaining shifts 保持输入形状；所有元素共享同一次调用的递归 memo。任一元素失败时返回其精确列表位置，不把其它元素的部分结果标成完整约化。

11.5 小时间区间的端点与 time-IBP 安全 shift

时间 IBP 的指标平移不能越过发散点。MadStree 不重新解局部级数，而只把已知的 h 两支小时间领头幂次代入每个 reachable component，并枚举该 component 的全部二进制分支组合。对零 shift 的 Gamma 参数 α，若 $\alpha \in \{0, -1, -2, \dots\}$，原始 master 已发散，初始化立即拒绝。若 $\alpha = m \in \mathbb{Z}_{>0}$，允许初始化，但该分支只允许

$$n \geq 1 - m, \tag{136}$$

因为下一步会命中非正整数。`MSRecurrenceStep`、`MSReduce` 和 dlog 的 shifted subsector 约化在实际跨越这个下界时才拒绝，并返回原始顶点、sector、局部分支、α 与请求 shift。含通用符号解析正规化参数的 α 保持符号化，不被误判为整数。

12 任意 time-only 图的纯指数能量无穷远边界与 blow-up

12.1 阻尼变量与辅助一维指数

对每个 root vertex v，选择式 (53) 的纯顶点指数，并使用式 (55) 的内部正变量 K_v. 因为 $\tau_v = -t_v < 0$，两种顶点都满足

$$\exp(\mathrm{i}\varsigma_v k_{0,v}\tau_v) = \exp(-K_v t_v), \qquad K_v > 0. \tag{137}$$

所以 $K_v \to \infty$ 把积分局域到 $\tau_v \to 0^-$. 这与文献 [2] 第 3 节的单顶点 family 边界相同；该文使用的是 $\varsigma_v = +1$、$k_{0,v} \to -\mathrm{i}\infty$ chart。

若原被积函数在某个顶点没有纯顶点指数，可以加入一个辅助能量 $\exp(\mathrm{i}\varsigma_v k_{0,v}^{\mathrm{aux}}\tau_v)$. 它只把

$$p_{0,v} \longmapsto p_{0,v} + \varsigma_v k_{0,v}^{\mathrm{aux}}, \qquad \mathrm{M}_{0;v,s} \longmapsto \mathrm{M}_{0;v,s} + \mathrm{i}\varsigma_v k_{0,v}^{\mathrm{aux}} \mathbb{I}_s. \tag{138}$$

因此在 generic kinematics 下，它不增加 slot 数和主积分数，也不改变 M_1。不过 $K_v^{\mathrm{aux}} = 0$ 是这个 augmented family 的特殊化；是否仍为普通点必须由全 sector letters 决定，不能由“一维指数不增加主积分”推出。

12.2 严格 time 总序、嵌套 blow-up 与 theta 固化

直接给所有 root times 选择严格总序，并取相反的阻尼能量总序；σ 是顶点的一个排列，c_V 是顶点数：

$$K_{\sigma(1)} \gg K_{\sigma(2)} \gg \cdots \gg K_{\sigma(c_V)} \gg 1. \tag{139}$$

这里 rank(u)（也记作 r_u）等于 $u = \sigma(j)$ 在该严格总序中的位置，$j = 1$ 对应最大阻尼能量；后文的 r_C 是 component 内的最大 rank。这一步不要求传播子 incidence graph 是树。本手册所说的 time-only 圈图，是允许该 graph 含圈，但所有 propagator momenta 仍被视为固定参数，只执行各顶点的时间积分；它不包含 loop-momentum integration。严格总序给每一对 times 都定序，其中非相邻顶点的顺序只选择一个 blow-up chart。

定义嵌套坐标

$$x_j = \frac{K_{\sigma(j+1)}}{K_{\sigma(j)}} \quad (1 \le j < c_V), \qquad x_{c_V} = \frac{1}{K_{\sigma(c_V)}}. \tag{140}$$

其中 x_j 的下标 j 标记嵌套层，共 c_V 个坐标。于是

$$\frac{1}{K_{\sigma(j)}} = \prod_{r=j}^{c_V} x_r, \qquad x_1, \dots, x_{c_V} \longrightarrow 0. \tag{141}$$

两顶点时，若 $K_1 \gg K_2$，这就是文献 [2] 第 4.1 节的 $x = K_2/K_1$、$y = 1/K_2$。在原逆变量中，$t_1, t_2, t_1 + t_2$ 三个 divisor 同时通过二维原点，属于退化交点；式 (140) 把它解析为 normal-crossing chart。

指数局域尺度满足

$$|\tau_{\sigma(1)}| \ll |\tau_{\sigma(2)}| \ll \cdots \ll |\tau_{\sigma(c_V)}| \ll 1. \tag{142}$$

因为所有 τ 都从负侧趋于零，大 K 对应小 $|\tau|$；所以 $K_u \gg K_v$ 意味着 $\tau_u > \tau_v$，从而

$$\theta(\tau_u - \tau_v) \longrightarrow 1, \qquad \theta(\tau_v - \tau_u) \longrightarrow 0. \tag{143}$$

对 G_{++} 或 G_{--}，必须对传播子展开式中的每一个显式 theta 按其参数顺序使用式 (143)；不能仅凭 SK 标签猜一个统一值。任意 time graph 中的 theta 因而全部变为 0 或 1。若某一项要求循环不等式，例如

$$\theta(\tau_1 - \tau_2)\theta(\tau_2 - \tau_3)\theta(\tau_3 - \tau_1), \tag{144}$$

则它在每个严格总序 chart 中自动为零，而不是产生新的边界区域。

12.3 由用户 preferred 普通点选择首选 rank

用户可以额外给一个 preferred 起点 P_*. 该点仍按初始化时的用户变量提交：包括全部 $k_{0,v}$ 和全部传播子模长 q_e；package 先用式 (57) 的坐标映射计算

$$K_v(P_*) = \mathrm{i}\varsigma_v k_{0,v}(P_*). \tag{145}$$

若 $\mathrm{Re}\, K_v(P_*) > 0$，首选 strict chart 取

$$\mathrm{Re}\, K_{\sigma(1)}(P_*) > \cdots > \mathrm{Re}\, K_{\sigma(c_V)}(P_*), \tag{146}$$

相等时依次以 $|K_v(P_*)|$ 和 root vertex order 确定性破缺。顺序不可颠倒：大 K_v 为避免 $e^{-K_v t_v}$ 指数压低，只支持更小的典型 $t_v = |\tau_v|$，所以式 (146) 对应

$$|\tau_{\sigma(1)}| \ll \cdots \ll |\tau_{\sigma(c_V)}|, \qquad \tau_{\sigma(1)} > \cdots > \tau_{\sigma(c_V)}. \tag{147}$$

这个选择使边界 chart 的尺度层级与 P_* 最接近，通常能缩短第一段 continuation，并可能减少需要绕开的 letter hypersurfaces；它不是“全局最少奇点”的定理。程序仍须对候选 chart 的完整 top/subsector connection 做 normal-crossing 证书，并验证从 chart 内普通 anchor 到 P_* 的路径不穿任何 letter。若某个 $\operatorname{Re} K_v(P_*) \le 0$，该点不能直接定义阻尼 rank；它仍可作为后续普通点，但首选 chart 由用户显式给出或由其它正阻尼 anchor 决定。

12.4 Contact subsector 继承同一套 root rank

在 sector s 中，delta contact 把一组 root vertices 合为 component C. 其阻尼能量与 rank 定义为

$$K_C = \sum_{u \in C} K_u, \qquad r_C = \max_{u \in C} r_u. \tag{148}$$

严格全序保证 K_C 由 C 中唯一的最大 rank root 主导。delta 合并改变 component base time power 和 sector normalization，但不重选一套 subsector rank；remaining theta 连接两个 components 时，只比较二者的主导 root。

令 v_C 是 C 中的主导 root。任一式 (52) 的边界形式为

$$\begin{aligned} \kappa_{C,s;\boldsymbol{a},\boldsymbol{r}} &= -\mathrm{i}K_C + E_{C,s;\boldsymbol{a},\boldsymbol{r}} \\ &= -\mathrm{i}K_{v_C}\left[1 + \text{higher monomials in } x + \frac{\mathrm{i}E_{C,s;\boldsymbol{a},\boldsymbol{r}}}{K_{v_C}}\right], \end{aligned} \tag{149}$$

其中方括号在 $x = 0$ 等于 1. 因而每个 contact-reachable sector 的全部 energy letters 都是 coordinate monomial 乘边界非零 unit；这就是严格 rank blow-up 对任意 time graph 线性 letters 的直接解析。

这个结论事实上比 component letter 更一般。固定 sector 的对角块只含式 (84) 的 $\log \kappa$. Top-to-sub 公式 (90) 只是把 supersector 的同一 $\widetilde{\Omega}_{0;v,s}$ 乘上与运动学无关的 contact map $C_{st}^{(v,1)}$，所以不产生新的 log argument。若 $R^{(1)}$ 没有直接落在 subsector master 而需要继续递推，新增分母也只来自 subsector 的 M_0^{-1}，仍是 subsector component 的同型 energy letters。沿严格下降的 contact DAG 归纳，完整 block-triangular DE 中任一含 K 的分母都具有

$$D_{\alpha,s}(K,q) = Q_{\alpha,s}(q) + \sum_{v=1}^{c_V} c_{\alpha,s;v} K_v, \qquad \operatorname{supp} c_{\alpha,s} \neq \varnothing, \tag{150}$$

其中 $c_{\alpha,s;v}$ 与运动学无关。对普通 component letter，c_v 就是 component 的 indicator；更一般的常数 contact basis 或 SK phase 只会改变非零常数系数。

令

$$j_\alpha = \min\{j \mid c_{\alpha,s;\sigma(j)} \neq 0\} \tag{151}$$

是严格能量总序中该分母 support 的第一个位置。代入式 (140) 后可严格因子化为

$$D_{\alpha,s} = K_{\sigma(j_\alpha)}\Bigg[c_{\alpha,s;\sigma(j_\alpha)} + \sum_{j>j_\alpha} c_{\alpha,s;\sigma(j)} \prod_{r=j_\alpha}^{j-1} x_r + Q_{\alpha,s} \prod_{r=j_\alpha}^{c_V} x_r\Bigg]. \tag{152}$$

方括号在 $x = 0$ 等于非零常数 $c_{\alpha,s;\sigma(j_\alpha)}$. 因而所有这类分母的 strict transform 都是 units；其 pullback divisor 只由 $x_{j_\alpha}, \dots, x_{c_V}$ 的 coordinate hyperplanes 构成。重复出现的 hyperplane 是同一个不可约 divisor，不增加 normal 数，所以边界附近至多有 c_V 个彼此独立的 coordinate normals。这证明了：只要 dlog 与 top-to-sub 公式的分母保持式 (150) 的仿射线性结构，给所有 τ_i 严格排序所对应的 blow-up 就消除了所有 $K_i \to \infty$ 同时发生造成的简并奇点。证明与原传播子图是树还是 time-only 圈图无关。

程序仍须给出证书，而不能只依赖上述形式检查 top sector。一个简单而充分的算法是：汇总完整 block-triangular connection、normalization gauge 和坐标 Jacobian 的所有不可约 divisor；代入式 (140)；抽出所有 x_j 单项式幂；要求余下 strict transform 在 $x = 0$ 非零。若仍有 strict transform 消失，则对去重后的局部定义函数 $f_1, \dots, f_m$ 检查

$$\nabla f_i \neq 0, \qquad \operatorname{rank}\left(\frac{\partial(f_1, \dots, f_m)}{\partial(x_1, \dots, x_{c_V})}\right) = m \leq c_V. \tag{153}$$

不满足式 (153) 就仍是退化多变量奇点。对式 (150) 的 letters，式 (152) 已证明所有 strict transforms 都成为 units；程序中的检查是对公式实现及额外 gauge/normalization 的证书，而不是再次猜测这个结论。

公开接口 `MSBoundaryChartCertificate` 已实现这张证书。它汇总 `MSDLogDE` 的全部 sector letters、normalization divisors 与 shifted-contact 递推奇异层，返回每个 divisor 的 dominant rank、coordinate monomial、strict transform 和 $x = 0$ 值；同时返回用户能量到 K_v、再到 x_j 的完整 Jacobian、逐 sector theta 固化表以及 $P_s S_s = I$ quotient 检查。`RankOrder->All` 枚举全部 root strict charts。`MSBoundaryData` 在构造无穷远 Frobenius 数据和有限匹配点前强制消费所选 chart 的证书；任一非仿射新分母、消失的 strict transform、零 Jacobian 或未认证 quotient 都返回 `BoundaryChartNotCertified`，不继续数值输运。

上述定理也给出了自动化范围。完全不含任何 K_v 的奇点已经显式列在 DE letters 中，不是这个边界生成器的待解决障碍。普通折线可用 `"Avoid"` 拒绝穿越；`"Automatic"` 把用户显式给出的有限奇点交给后端局部幂对数基，分类有限极限、pole 与 log 发散，并用同一局部基覆盖收敛域内双侧用户点。更一般的 blow-up、奇点处非共线转向及额外 gauge transformation 引入的新分母仍不自动继承上述证明。

每个 sector 的边界条件必须把该 sector 自己当作 top sector：使用 contact 后的 component base power、normalization 和式 (148)。先计算 bottom sectors，再沿 sector DAG 向上。固定 theta 后的 homogeneous leading term 因子化成 component vertex-family 边界系数的乘积；但 supersector 还可收到 lower-sector solution 的 leading contribution。文献 [2] 第 4.2 节五维例子中，remaining integral 对原 sector 的第二、第三分量已有非零 leading coefficient，正说明只写 homogeneous product 会漏项。通用生成器应解 block-triangular Frobenius leading system，或等价地保留 theta/delta 的顶点展开，递归得到完整同序边界向量。

12.5 辅助外腿能量取零的受控输运

由式 (51)，

$$\det \mathrm{M}_{0;C,s} \propto \prod_{\boldsymbol{a},\boldsymbol{r}} \kappa_{C,s;\boldsymbol{a},\boldsymbol{r}}. \tag{154}$$

其中 $\mathrm{M}_{0;C,s}$ 是 component C 在 sector s 中的 momentum 层矩阵（下标 C 标记 component、s 标记 sector）；共同对角化后它的对角元为 $\mathrm{i}\kappa_{C,s;\boldsymbol{a},\boldsymbol{r}}$，所以行列式正比于这些 letters 的乘积。所以 raising 递推式 (71) 在任一 $\kappa = 0$ 上失效。最小的反例就是一条 full propagator $e = (u, v)$：top-sector letters 为

$$p_{0,u} \pm q_e, \qquad p_{0,v} \pm q_e, \tag{155}$$

在 generic $q_e \neq 0$ 时把两个辅助能量设为零仍不消失；可是缩并后的 sector 没有该二维 slot，并必含

$$\kappa_{\{u,v\}} = p_{0,u} + p_{0,v}. \tag{156}$$

因此当这两个 p_0 只由待移除的辅助能量组成时，完整 top/subsector 系统在辅助能量同时为零处是奇异的。更一般地，任一 reachable component 若在目标点既没有提供非零 signed energy 的 active slot，又没有非零总指数能量，就必有零 letter。

对 $\mathrm{M}_1 = 0$ 的 general 结论已经由式 (75)–(77) 给出：一般 mixed state 必须另查顶点渐近；纯 massless 的例外已在式 (76) 后说明，此时 $\mathrm{M}_1 = 0$ 正对应未正规化的 $\Gamma(\alpha_v)$ 发散，必须先引入解析 regulator。边界与递推生成器应消费正规化后的 generic 参数系统，而不把未正规化的零本征值误报为新的主积分或物理递推失效。

若目标点本身落在 $\mathrm{M}_0 = 0$，则必须先在 generic 顶点所附指数参数下约化再取受控极限，或由用户基于已输出 DE 另行处理该奇点，不能把零点交给普通点数值输运。

因此推荐流程是：先按式 (146) 选择首选 chart，从式 (140) 的边界得到同序向量，在 chart 内取一个小而有限的普通点，再由用户按所需同伦类给出到 preferred 普通点和最终目标点的多变量折线。`"Avoid"` 报告穿过 letter hypersurface 的问题点对；`"Automatic"` 对显式奇点用户点使用局部基分类并输出，且在同一直线分支上从出射普通匹配点继续；`"SingularityJump"` 显式选择穿越分支并要求确认多值性。辅助顶点能量可逐个取零；若零点是有限奇点，则返回有限值或 `Infinity`。若奇点位于复仿射段转向处，则输入没有唯一指定延拓分支，程序仍 fail closed。

12.6 [2] 无穷远边界与 FlintNDE 输运

生产入口不在有限 Euclidean 普通点直接计算定义积分。`MSBoundaryData` 以文献 [2] 的 $K_v \to \infty$ 数据为唯一边界来源。若某个顶点没有物理外腿，程序在同一解析 dlog 系统中内部引入私有辅助外腿能量 $k_{0,v}^{\mathrm{aux}}$，先从对应 $K_v^{\mathrm{aux}} \to \infty$ 的阻尼极限构造边界数据，再由 FlintNDE 沿该辅助坐标输运到物理目标 $k_{0,v}^{\mathrm{aux}} = 0$；用户无需在 `pointSequence` 或 `ParameterRules` 中输入该私有坐标。包括单顶点 massive-external family 在内，所有已闭合 tree/time-only context 都统一消费 sector DAG、component、slot registry、normalization、state order 与 strict rank，并走“边界领头项 + FlintNDE Frobenius 递推”路线。文献 [2] 式 (3.44)–(3.46) 的单顶点显式多变量级数只作为测试 oracle，不进入生产分派。

具体地，对 sector s 的 component C 定义（本小节全部 ν 都是式 (4) 之后的本手册的参数）

$$\alpha_{sC}(\boldsymbol{a}) = \nu_{0,C} + 1 - \sum_{r\in H(s,C)} a_r(1-2\nu_r),$$
$$\ell_{sC} = V - \min_{u\in C}\operatorname{rank}(u) + 1, \qquad K_{sC}(t) = c_{sC}t^{-\ell_{sC}} + O(t^{-\ell_{sC}+1}). \tag{157}$$

其中 α_{sC} 是 component C 的边界指数，下标 s 标记 sector、C 标记 component；$K_{sC}(t)$ 是该 component 在边界共同小时间 $t\to 0$ 下的领头因子（不是阻尼能量 K_v），ℓ_{sC} 是它的 leading 幂，c_{sC} 是该 leading 项的系数，V 是顶点数。这里 $H(s,C)$ 只含该 component 上仍活跃的 Hankel vertex slots; massless shared slots 不进入 α_{sC}，而是按固定 theta chamber 给出 ±1 的 state factor。对应 master 的 Frobenius 指数和物理 leading weight 为

$$\lambda_{s,\boldsymbol{a}} = \sum_C \ell_{sC}\alpha_{sC}(\boldsymbol{a}),$$
$$W_{s,\boldsymbol{a}} = \mathcal{N}_s\Xi_{s,\boldsymbol{a}}\prod_C\left[(-\mathrm{i})^{\nu_{0,C}+1}\Gamma(\alpha_{sC})E_{sC,\boldsymbol{a}}\,c_{sC}^{-\alpha_{sC}}\right]. \tag{158}$$

这里 $\lambda_{s,\boldsymbol{a}}$ 是 master $(s,\boldsymbol{a})$ 的 Frobenius 指数，$W_{s,\boldsymbol{a}}$ 是其 leading weight。$\mathcal{N}_s$ 是 sector normalization，$\Xi_{s,\boldsymbol{a}}$ 收集 shared-massless chamber sign（下标 s 标记 sector、$\boldsymbol{a}$ 标记状态位），$E_{sC,\boldsymbol{a}}$ 是该 component 全部 Hankel vertex coefficients 的乘积（下标 sC 标记 sector s 的 component C），其中两端已经落在同一个 component 上的 massive full 传播子按式 (162) 取两种排列的平均。每条被收缩的 massive Full propagator e 给 $\mathcal{N}_s$ 贡献文献 [2] 式 (2.17) 的 pinch 因子

$$-\frac{4\mathrm{i}}{\pi}\eta_e k_e^{2\nu_e-1}, \qquad \eta_e = \begin{cases} +1, & ++ \\ -1, & -- \end{cases}, \tag{159}$$

其中 η_e 是传播子 e 的 SK 符号（下标 e 标记传播子），只定义物理 subsector master 的 normalization；它不再乘入 normalized-master dlog contact block 或 recurrence event。massive contact 的其余常系数已完整包含在各 component 的定义积分系数中，不能再按收缩深度额外乘相位。所有量都从当前 sector metadata 取得，不能从 root sector 猜 subsector 的幂次或二态因子。

把完整 dlog potential 沿 $K_{\sigma(j)} = B^{V-j+1}t^{-(V-j+1)}$ 拉回并记 residue 为 R_0，其中 $t\to 0$ 是边界共同小时间，$B>1$ 是固定参考尺度。对每个 $(s,\boldsymbol{a})$，程序固定该 sector 内对应 root master 的分量为 1，非 ancestor sectors 为 0，解

$$(\lambda_{s,\boldsymbol{a}}\mathbb{I} - R_0)v_{s,\boldsymbol{a}} = 0. \tag{160}$$

其中 $v_{s,\boldsymbol{a}}$ 是该 master 的 leading vector，R_0 是前面拉回后得到的 residue。于是 $W_{s,\boldsymbol{a}}v_{s,\boldsymbol{a}}$ 自动包含 subsector solution 注入 supersector 的 leading 分量。重根或整数差共振不另造图专用参数；完整 exact residue 与这些 $\{\lambda,0,v\}$ 交给 FlintNDE 的 power-log 递推。有限定义积分只作为独立验证 oracle，不进入生产输入。

上面对每个 component 只写入一个 τ 幂，这不是遗漏，而是 h 的两幂结构与两个 state 的对应关系。把 `msVertexEndpointCoefficient` 在 Hankel 支 $\mathrm{b}\in\{1,2\}$、state bit $a\in\{0,1\}$ 上的条目记作 $\mathsf{c}_a^{(\mathrm{b})}$，并以 $s_\nu=\pm1$ 表示前因子约定（`formulaNu` $= s_\nu\nu$），则小 z 的两个 Frobenius 塔为

$$h^{(\mathrm{b})}(\nu,0;z) = \mathsf{c}_0^{(\mathrm{b})}\big(1+O(z^2)\big) + \frac{\mathsf{c}_1^{(\mathrm{b})}}{2s_\nu\nu}\,z^{2s_\nu\nu}\big(1+O(z^2)\big), \qquad h^{(\mathrm{b})}(\nu,1;z) = \mathsf{c}_1^{(\mathrm{b})}\,z^{2s_\nu\nu-1}\big(1+O(z^2)\big). \tag{161}$$

常数项在求导后消失，所以 bit= 0 的态消费第一个幂、bit= 1 的态消费第二个幂：两个幂次起点不是二选一的候选分支，而是被同一个 master 的两个 state 各取一个。式 (157) 对每个活跃 slot 减去 $a_r(1-2\nu_r)$ 正是这一事实的幂次记账——这里的 ν_r 就是 $\texttt{formulaNu}_r$，已含 s_ν 符号，故 bit 由 0 变 1 时 α_{sC} 移动 $2\nu_r-1$，与式 (161) 两幂的指数差相同。八个条目本身由 $J_{\pm\nu}$ 的小宗量展开唯一确定，对 generic ν 是恒等式，不按 ν 的实虚分派；文献 [2] 式 (3.52) 与 (3.53) 的" 实 ν 一套、虚 ν 一套" 是同一恒等式分别写成 ν 与 $\bar\nu$ 的两种印刷形式。两幂指数差为偶整数时两塔重合，此时相关 master 给出同一个 λ，正是上一段交给 FlintNDE 幂对数递推的共振情形，边界数据仍不增行。

于是该 DE 的独立 Frobenius 解个数等于 master 个数，每个解由自己锚定 master 的领头记录给出，同一 master 不需要第二条记录。文献 [2] 的单顶点两 master 例子里，式 (3.10) 的 $\lambda=\nu_0+1$ 有 $C(2,0)=0$、$\lambda=\nu_0-2\nu_1$ 有 $C(1,0)=0$：两个指数正是式 (161) 的两个幂，而非锚定 master 的分量在领头阶为零；四 master 例的式 (3.40) 进一步显示两个解可以共享同一指数而各锚定不同 master。程序按 rootIndex 逐 master 产出一条记录，式 (160) 把 root 分量固定为 1、非 ancestor 分量固定为 0、其余分量线性解出，与这两组指示方程逐项同构。该文在式 (3.16) 之后写明的判据就是只取领头项的理由：$h^{(2)}(0,-k\tau)$ 的 $O(\tau^{-2\nu})$ 项只进入 solution two 的 next-to-leading 项，故边界处不需要它的系数。MadStree 同样把 τ 的高次幂、log 与 Jordan 结构留给幂对数递推，边界数据不自带次领头行；对 $\nu=\mathrm{i}\mu$ 这种两幂模长相同的情形，归属由指数 λ 而不是模长决定，结论不变。

这条路线闭合的前提是每个保留下来的指数都有非零锚点，生成器用两道门禁保证：若某 master 的 $W_{s,\boldsymbol{a}}=0$，该记录不锚定任何解，直接被丢弃，该分量的值改由别的 root 的 leading vector 给出；式 (160) 的解与残差逐项核验，不成立即返回 SectorLeadingSystemFailed 或 SectorLeadingSystemResidual，不会把缺锚点的系统当作已定的边界条件。

前述的两幂归属只涉及同一条 Hankel 支内部；$E_{sC,\boldsymbol{a}}$ 里还剩一个独立的选择：一条传播子两端各自落在哪一支 b。一条 massive full 传播子的两端分属两个 component 时，theta 按严格能量序冻结成确定的 0 或 1，两支的指定与式 (79) 的 chamber 选择一致，没有歧义。两个顶点被收缩进同一个 component 之后，这条传播子不再有属于自己的 theta：它的被积函数只剩两端两个 h 的乘积，而严格序在这条传播子上给出的 $(\mathrm{b}_r,\mathrm{b}_{r'})=(1,2)$ 与另一种排列 $(2,1)$ 只是同一个等时纤维上的两种排列，二者有相同的 α_{sC} 和相同的动量幂次。定义积分沿纤维必须是常数，所以程序对该传播子把两种排列取算术平均：记它两个端点 slot 为 r,r'，则 $E_{sC,\boldsymbol{a}}$ 中来自这条传播子的支因子按

$$\mathsf{c}_{a_r}^{(\mathrm{b}_r)}\,\mathsf{c}_{a_{r'}}^{(\mathrm{b}_{r'})}\;\longrightarrow\;\tfrac{1}{2}\Big(\mathsf{c}_{a_r}^{(1)}\mathsf{c}_{a_{r'}}^{(2)}+\mathsf{c}_{a_r}^{(2)}\mathsf{c}_{a_{r'}}^{(1)}\Big),\qquad e\text{ coincident inside }C,\tag{162}$$

替换，式中三个 c 条目都取该传播子的 Hankel 阶，同一条传播子两端因此共用同一个 ν；其余仍严格定序的传播子保持原样。这与式 (82) 中 spectator 取 $\mathsf{J}_e=(A_e+B_e)/2$ 是同一条对称性：反对称部分 D_e 只在被求导的那个 theta 上存活，等时的传播子只留下对称部分。平均只作用在支指标上，两个 state bit 的取值不动，所以 α_{sC}、$\lambda_{s,\boldsymbol{a}}$ 与 $\mathcal{N}_s$ 全部不变，式 (158) 里被改写的只有 $E_{sC,\boldsymbol{a}}$ 的常数因子；动量幂次 $(-\mathrm{i}q_e)^{-a(1-2\nu_e)}$ 与支无关，仍逐 slot 留在 $E_{sC,\boldsymbol{a}}$ 内。$a_r=a_{r'}$ 时两种排列给出同一个乘积，平均与修改前逐字相同，故混合 bit 是唯一被式 (162) 改动的因子。

两顶点之间留着任意多条传播子时这条规则逐条成立：n 条 coincident 传播子给 n 个式 (162) 的平均因子相乘，正是奇数子集代数要求的按传播子张量积，而不是把整束平均成一个因子——$\prod_{e\in S}D_e\prod_{e\notin S}\mathsf{J}_e$ 中的 J 按传播子出现，边界的平均也按传播子出现。两个不做平均的情形需要点

名：massive cross（contour ”+−” 与”−+”）的两支在初始化时就由 `hankelBranches` 固定，本来没有可冻结的 theta；等时的 massless shared slot 不带来支的选择，其奇 state 按式 (82) 之后的等时说明直接取零。

文献 [2] 式 (4.2) 给出两顶点等时间幂 ν_0 的 remaining term。按式 (4) 写在本手册的 $+\nu$ 约定中，上标 paper 只表示仍使用该文的 vertex basis（两端取共轭 Hankel 阶），不表示另一套前因子约定：

$$I_R^{\mathrm{paper}} = -\frac{4\mathrm{i}}{\pi} e^{-\pi \operatorname{Im}\nu_1} k_s^{2\nu_1-1} \int_{-\infty}^{0} \mathrm{d}\tau\, (-\tau)^{2\nu_1-2\nu_0} e^{\mathrm{i}(k_{12}+k_{34})\tau}. \tag{163}$$

式中 k_s 是该例的动量尺度，k_{12} 与 k_{34} 沿用该文记号，表示两组外腿的动量组合。这个式子不能不经换基直接抄成 MadStree 的 sector normalization。对重场物理阶（Hankel 阶为 $\pm\mathrm{i}\mu$，μ 实），该文印刷式的共轭阶顶点与 MadStree 两端共同阶之间满足

$$e^{-\pi\mu} H^{(2)}_{-\mathrm{i}\mu}(z) = H^{(2)}_{\mathrm{i}\mu}(z). \tag{164}$$

因此式 (163) 的显式 Boltzmann 因子已经进入 vertex basis 变换；该例是 G_{++}，所以式 (159) 取 $\eta_e = +1$，在 MadStree 的共同 Hankel 阶 basis 中 subsector normalization 是

$$\mathcal{N}_R^{\mathrm{MS}} = -\frac{4\mathrm{i}}{\pi} k_s^{2\nu_1-1}, \tag{165}$$

其中上标 MS 标记 MadStree 约定，下标 R 标记该 remaining-term 子图。不能再乘 $e^{-\pi \operatorname{Im}\nu_1}$。同一第五分支的 leading vector，以及在两种 vertex basis 中对应的物理系数分别为

$$\begin{aligned} v_5 &= \left(0, \frac{1}{\nu_0-2\nu_1}, \frac{1}{1-\nu_0}, 0, 1\right)^T, \\ C_5^{\mathrm{paper}} &= -\frac{4\mathrm{i}}{\pi} e^{-\pi \operatorname{Im}\nu_1} k_s^{2\nu_1-1} e^{-\mathrm{i}\pi(2\nu_1-2\nu_0+1)/2} \Gamma(2\nu_1-2\nu_0+1), \\ C_5^{\mathrm{MS}} &= -\frac{4\mathrm{i}}{\pi} k_s^{2\nu_1-1} e^{-\mathrm{i}\pi(2\nu_1-2\nu_0+1)/2} \Gamma(2\nu_1-2\nu_0+1). \end{aligned} \tag{166}$$

其中 v_5 与 C_5 的下标 5 标记该文列出的第五个分支，上标 paper/MS 分别标记该文印刷 vertex basis 与 MadStree 共同 Hankel 阶 basis。这里使用 $\int_{-\infty}^{0} \mathrm{d}\tau\,(-\tau)^p e^{\mathrm{i}K\tau} = (-\mathrm{i})^{p+1}\Gamma(p+1)K^{-p-1}$ 的 $i\epsilon$ 分支。文献 [2] 印刷式 (4.11) 的相位写在本手册约定中是 $e^{\mathrm{i}\pi(\nu_0-\nu_1)}$，它相对式 (163) 的这个直接积分多一个 i；MadStree 按公开定义 $J_s = \mathcal{N}_s \mathrm{I}_s$ 采用直接积分，并在与该文比较前显式化到同一 vertex basis。程序存储的基准公式就是本手册这份 $+\nu$ 式（阶槽读取 `formulaNu` $= s_\nu \nu$，缺省 $+\nu$）。该文印刷式与上述各式的差别仅是阶取 $\nu_{\mathrm{ref}} = -\nu$，上述公式均已按这一对应关系写出。上述五维结果现在只是式 (157)–(160) 的一个检查例，不是生产分派；一般不等 time powers 直接读取各 component 自身的 $\nu_{0,C}$。实正物理动量的 massive pinch normalization 固定为式 (165)，不能把形式符号 $(-k_s)^{2\nu_1-1}$ 交给 Mathematica 主支。

`MSEvaluatePath` 在 MadStree 侧按输入顺序把用户点划分为最大连续复仿射单变量段 $x(s) = x_0 + sv$，每段只拉回一次单变量矩阵 DE，并把全部 exact 复参数点、边界和选项放入同一个 UTF-8 请求。MadStree 不选择节点或绕行；FlintNDE 在同一进程内完成边界初始化、可选路径规划和输运。开启规划时，同一展开节点覆盖的点组成 evaluation bucket：大桶通过子积树/余数树快速多点求值，小桶使用 iterative 算法；关闭规划时用户点严格作为节点。第二个参数始终叫 `pointSequence`。其首行是有序可跑动坐标符号，后续是等宽坐标值行；单点只有一行值，多点只追加值行。固定、不可偏导参数只在 `ParameterRules` 中一次给出。表头与固定参数必须互斥，且

二者必须覆盖解析 DE 与边界需要的全部符号；缺失或替换后仍非数值时，在建立 runtime 与启动 Python/FlintNDE 前返回列出问题符号的 Failure。函数、选项、后端 schema、pointResults 和返回结构不因点数改变。其中 TransportOrder 给出生产主链阶数，节点、dense 点、段末值和正规化拟合均取这条低阶链；更高的 ReferenceTransportOrder 只用于相对差精度核验。正则奇点初始化与后续各复仿射段分别传播两条链的状态，参考链末点不替换用户结果，也不重启下一段主链。不同段不共享局部系数，因而没有构造多变量高维 Taylor 球。后端位置由相对项目根目录的单一配置变量控制。MSRuntimeDirectory 表示临时运行根本身；Automatic 只在调用脚本旁建立一次 results_temp/，内部短目录为 nde/ 和 cache/，不写 package 源码目录。Windows 下在创建目录和启动 Python 前检查完整 cache、input 与 log 路径；超过 259 字符时单独返回 RuntimePathTooLong。输入写入、缺少 python-flint、启动失败、无输出和损坏输出使用不同 Failure 标签。普通点 CSV/JSON 导出只有在全部请求格式写出成功时才返回 "written"。

解析 MSDLogDE[context] 本身是正式用户结果。纯符号工作流可显式调用 MSWriteFormulaArtifacts；MSEvaluatePath 与 MSReconstructEpSeries 则在启动任何 Python/FlintNDE 数值任务前自动写出或复用同一 context/调用根的正式解析资产。写出失败时数值 NDE 不启动，成功返回值的 "formulaArtifacts" 给出全部实际路径。缺省在调用脚本旁写出 results/madstree_formula/run-<UUID>/masters.wl、recurrence_metadata.wl、dlog_de.wl 和 manifest.wl。其中 dlog_de.wl 始终是未代数值的完整解析 DE；数值阶段只在求值函数内部派生一份参数化副本，不覆盖解析对象或正式文件。同一会话中重复求值复用仍完整存在的四个文件；若文件被删除则下次调用重建，任一文件未写成时不返回成功。普通点导出缺省写入 results/madstree_evaluation/run-<UUID>/evaluation_data.csv/json。results/ 只保存用户正式结果，results_temp/ 只保存请求、日志与 cache，test/results_test/ 只保存开发测试产物。

任何经过中途节点的多点输运都称为折跃；只有穿过奇点并用局部基连接两侧匹配点时才称为奇点折跃。缺省 SingularityMode -> "Automatic" 忠实处理用户显式给出的奇点并提示局部支风险：精确奇点不作为普通节点，同一局部基按目标奇点到最近其它奇点的距离覆盖收敛域内双侧用户点，可去奇点返回数值，真实 pole 或零阶 log 发散分量返回文本 Infinity，并在 singularityClassifications 单列证据；随后从出射普通点继续。若奇点是最终用户点且当前状态在局部圆外，FlintNDE 沿来向插入一个域内隐藏普通匹配点。低阶 TransportOrder 链给出结果，高阶 ReferenceTransportOrder 链只核验分类一致性和有限值误差。"Avoid" 显式拒绝穿越奇点；"SingularityJump" 显式选择奇点折跃分支，并提示用户确认等价绕行类的多值性。奇点处非共线转向、连续奇点和关闭规划后的中间奇点仍 fail closed。MessageLanguage -> "EN" 缺省给出英文提示，设为 "CN" 时给出中文提示；两个值严格区分大小写。每段有限奇点由后端从拉回后的单变量系统内部识别，用户无需输入奇点列表。

若某段所有 dlog letters 都是常量，则拉回导数全部为零，该段是无有限极点的零连接并正常输运。MSBoundaryData 与 MSEvaluatePath 的缺省工作精度为 200 位；正规化自动规划取 200 位与自适应估计的较大者，用户显式指定精度时直接覆盖。FlintNDE 工作位数为 $\lceil p_{\mathrm{dec}} \log_2 10 \rceil + 32$：缺省 200 位对应 697 bit，70、100 位分别为 265、365 bit，更高精度继续按同一公式增长；奇点局部基门禁也按当前工作精度收紧。线段投影、匹配比例、旋转因子和 winding/monodromy 均保持当前 Arb 精度。

12.7 正规化参数的符号 Laurent 支撑证书与误差控制

共同正规化参数记为 ϵ。用户调用 `MSReconstructEpSeries[..., MaximumEpPower -> m]` 时只指定需要返回的最高幂 m；最低幂 $n_{\min}$ 不是数值拟合参数。任何非零 ϵ 的 NDE 任务启动前，MadStree 都从同一个生产 context 的物理边界与 dlog DE 自动构造支撑证书。具体门禁为：

1. 路径坐标不得依赖 ϵ，且所有 dlog 矩阵、拉回 connection 与 residue 在 $\epsilon = 0$ 不含负 Laurent 幂；

2. 定义积分给出的每个物理边界分支必须是有限 Laurent 型；具有相同极限 Frobenius 指数和 log 次数的分支先按物理权重与 leading vector 合并，再逐分量取 valuation；

3. 合并边界中至少一个最低阶系数必须可证明非零。所有分量都在用户检查范围以上、非整数幂、非 Laurent 结构或无法判零时均 fail closed。

在上述符号 valuation 之前，程序还需确认用户数值输入覆盖完整并且 generic boundary chart 可构造。这一步固定在非零 exact 探针 $\epsilon = 1/1009$ 上执行，以免合法的 normalization pole 被通用数值完备性检查提前拒绝。该探针不进入生产点或独立验证点、不参与拟合，也不影响 $n_{\min}$；dlog DE、完整物理边界和共振记录仍严格在 $\epsilon = 0$ 取 Laurent valuation。若 $n_{\min} < 0$，证书表示边界是亚纯的有限 Laurent 型而不是在 $\epsilon = 0$ 解析；只有 $n_{\min} \geq 0$ 才同时记录解析性。沿当前有限路径，ϵ-解析且可逆的基本解保持非零边界 formal data 的 valuation，因此该 $n_{\min}$ 可直接用于后续数值采样规划。单个 Frobenius 递推算子在 $\epsilon = 0$ 的降秩只作为共振诊断保存；它本身不能越过已经合并的物理边界而被解释成 $1/\epsilon$ pole。

Example 06 的无质量三顶点采用 $a_1 = -1 + \epsilon$、$a_2 = a_3 = 1 + \epsilon$，$\epsilon = 0$ 处时间积分真正发散。顶点 1 的单位 $u_1 = a_1 + 1$ 等于 ϵ，在部分因子化边界权重中作为独立因子出现，每个这样的分支都带一个 $\Gamma(\epsilon)$ 单极点；实际九维 DE 仍无负 ϵ 阶，故程序在任何 NDE 求解前由合并物理边界认证 $n_{\min} = -1$。极点来自边界数据本身，而不是任何单个共振；程序既不虚构也不掩盖 $1/\epsilon$ 项。

认证支撑后，内部方阵插值缺省至少拟合到用户最高阶以上两阶。独立验证点从不进入拟合矩阵；若其相对残差高于固定的 `EpGoalDigits` 门槛，下一轮缺省再增加两阶，只求解新增生产点，并复用所有既有生产点和独立验证点。最多三轮仍未通过时保留当前最佳系数，但返回 `computed_with_warning`、`precisionTargetMet -> False` 和结构化原因；程序不降低容差、不改用最小二乘，也不从头重算缓存。不同 ϵ 任务由 `ParallelTaskCount -> 12` 的缺省外层进程池调度；实际并发取任务数与上限的较小者。

缺省调用仍不含任何 regulator 数值点。若用户需要限制全部取值范围，`EpSamplePoints` 提供有序生产候选池，`EpValidationPoints` 提供独立验证点；验证点须与整个生产池分离。候选池可以冗余。

`EpInitialInternalMaximumPower` 指定首轮内部最高幂 q；首轮只消费拟合 $n_{\min}, \ldots, q$ 所需的 $q - n_{\min} + 1$ 个候选点，失败扩阶才顺序消费后续点。候选耗尽时不生成池外点，当前系数随 `candidate_pool_exhausted` 警告返回。

用户也可设置 `EpSampleAngleRange -> {thetaMin,thetaMax}`，以弧度给出复角开区间。程序在区间内部均匀选择最多三条射线，不取边界；各点模长仍由上述精度公式决定，没有模长上限参数。自动验证点保持对应角度，只缩小模长。为保持本包 exact dlog pullback，后端把高精度生成的实部、虚部分别转成 exact rational，形成 $\mathbb{Q}(i)$ 中的样本后再交回 MadStree。该选项与显式

`EpSamplePoints` 互斥，缺省 `Automatic` 不改变原正实轴 schema。相关选项缺省均为 `Automatic`，因此原缺省调用和 adapter JSON 字段集合不变。

普通坐标值行缺省保存；临时途经点写作 `{{value1,value2,...},"tmp"}`。普通保存点在 `MSEvaluatePath` 返回值中携带坐标、完整主积分向量、状态和用户序号；使用下列调用导出 CSV/JSON：

```
MSExportEvaluationData[
  result,
  MSOutputDirectory -> outputDirectory,
  ExportFormats -> {"CSV", "JSON"}
]
```

`ExportFormats` 可取 `Automatic`、单个 `"CSV"`/`"JSON"` 或两者组成的列表。只有全部请求格式都写出时状态才是 `written`；原本就是字符串的精度或相对差字段在 JSON 中原样 round-trip，不再增加一层字面引号。临时点不进入普通点导出。

FlintNDE 在启动前分类局部奇点并执行 capability preflight；MadStree 当前 generic boundary 生成器只在拉回 connection 是 exact regular singular 时交付 $\{a, b, C\}$，因此新增 $\{\phi, a, b, C\}$ 是后端路径保存能力而不是改变 dS 边界来源。若输入需要超出后端已声明能力的高阶或不规则奇点处理，适配器直接 fail closed，不把普通 Taylor 输运伪装成奇点解。

原被积函数的 $e^{-K_v t_v}$ 阻尼在 $K_v \to \infty$ 的原坐标表述中看起来具有指数渐近；这不等于正规化主积分的 dlog 系统在 blow-up 坐标 $x_j = 0$ 必有本性奇点。抽出式 (158) 的已知物理权重并作 nested blow-up 后，当前接受的 exact 系统必须是普通匹配问题或 Fuchsian regular-singular 问题。若实际拉回系统仍有不可约二阶以上 pole、需要 Stokes/ramification 或不属于当前 exact field，capability preflight 会返回实际分类并停止；package 不把它自动解释成已解决的边界条件。

当前已经端到端检查单顶点三 massive 的文献 [2] 边界、两顶点 pure-massless 的解析 chamber 边界、三顶点 massive/massless 的通用 15 维边界与输运，以及两顶点 G_{++} 五维系统。pure-massless 定义积分同时检查 contact 原子权重的两张 DE residual 和完整目标向量；massive 五维系统的 connection、奇点拉回、五个 leading vectors、五个系数和目标向量均与基于文献 [1] 印刷公式的独立推导路线一致。结构检查还覆盖共同-theta simultaneous events、massless/massive coincident quotient、等时 massive full 传播子边界系数按传播子取平均（式 (162)，含两顶点之间任意条 spectator 传播子），以及 triangle time-only 圈图的通用 boundary/residue。FlintNDE 适配器另检查普通/正则奇点保存点和超能力 pole 的 fail-closed。代表性运行证据不等于对所有 topology 与参数区域逐点认证；通用性来自同一 metadata 数据流与结构不同拓扑的共同回归，而不是列举专用生产分支。

13 公开接口总表

下表按一次完整计算的调用顺序列出当前版本的全部公开符号：初始化、sector 与主积分表示、迭代约化、解析矩阵与产物、边界、数值输运与运行环境。每项只给一句话用途；公式推导、门禁条件与返回字段在所指小节展开，本表与 `Kernel/MadStree.wl` 的 usage 字符串同源。所有入口对非法输入返回结构化 `Failure` 并携带原因，不静默降级。

表 1: MadStree 公开接口总表，按调用顺序分组。

符号	用途
初始化与 context	
`MSInitTree[spec]`	初始化树拓扑并返回 context；massless Full 线一律使用共享二态 quotient（第 1 节）
`MSInitTimeGraph[spec]`	用同一套顶点/传播子字段初始化允许 cycles 的 time-only 图，不含 loop momentum 与 ISP
`MSInitVertexFamily[spec]`	初始化单顶点函数族，不需要图拓扑；紧凑 `ki/nui` 或显式 `hBlocks/exponentialBlocks` 输入（第 11.4 节）
`MSContextQ[obj]`	检验对象是否为本包合法 context，是公开入口共同的输入门禁
选项 `NuConvention`	初始化时选择式 (2) 的 s_ν；context 建立后所有接口只读该值，无逐调用覆盖
sector 与主积分表示	
`MSSectors[context]`	contact 可达 sector 的确定顺序，含 sectorKey、收缩传播子与 master 计数
`MSSlotRegistry[context, sector]`	sector 的全图二维 slot 登记，即 `stateBits` 顺序的权威；接受 sectorKey 或 `All`
`MSIntegral[s, n, a]`	normalized master $J_s(\boldsymbol{n};\boldsymbol{a})$，定义域为式 (61) 与 (62)
`MSBareIntegral[s, n, a]`	同指标惰性裸积分 $\mathrm{I}_s(\boldsymbol{n};\boldsymbol{a})$，即式 (127)；只用于显示与审计，不进递推、DE 或输运
`MSIntegralDefinition[integral, context]`	单对象查询：返回裸积分标签、精确 $\mathcal{N}_s$ 与惰性等式（第 11.3 节）
`MSMasterIntegrals[context]`	矩阵序 master 记录，每条附带 `integral/bareIntegral/normalization/definition` 字段
迭代约化与 contact	
`MSRecurrenceStep[integral, component, context]`	单步把一个非零 shift 移向零，即式 (130) 或 (131) 的一次作用；省略 component 时自动取第一个非零 shift，越出发散层立即拒绝（第 11.5 节）
`MSReduce[expr, context, opts]`	完整迭代约化：标量返回同序系数向量，列表与嵌套表保持形状并逐元素报告（第 11.4 节）
选项 `MasterBasis`	约化输出使用的 master 顺序；必须是全部 context masters 的排列，不得缺项或重复
`MSContactMaps[context, sector]`	逐 contact 事件的注入矩阵（按分量）、目标 sector、目标 shift 与 normalization 比值，对应式 (64)–(78)
解析矩阵与产物	
`MSFormulaMatrices[context, sector]`	逐分量 M_1、M_0 与 energy letters，以及 sector 对角化 `U` 与 `UInverse`
`MSDLogDE[context]`	同序主积分与 block-triangular dlog connection、letters、residual 与认证状态；闭合检查内部调用 `MSReduce`（第 9 节）
`MSFormulaData[context]`	全 sector masters、逐 sector 递推 metadata 与完整 dlog DE 的聚合
`MSWriteFormulaArtifacts[context]`	把聚合写成 `masters.wl`、`recurrence_metadata.wl`、`dlog_de.wl` 与 `manifest.wl`；缺省目录 `results/madstree_formula/run-UUID`，返回全部实际路径

表 1（续）

符号	用途
选项 `TimePowerRules` / `MSOutputDirectory`	顶点时间幂只代入递推 metadata，不替换解析 dlog DE / 产物输出目录
边界与 blow-up 证书	
`MSBoundaryData[context, targetRules]`	由 $k_0 \to \infty$ Frobenius 公式生成与 dlog masters 同序的有限起点向量；`WorkingPrecision` 缺省 200 位，不支持的场合 fail closed
`MSBoundaryChartCertificate[context, targetRules]`	嵌套 blow-up、逐 sector theta 固化与 normal crossing 的机器证书；`RankOrder -> All` 检查全部严格图
`MSBlowupCoordinate[i]`、`MSDampingEnergy[v]`	证书与边界记录中出现的局部坐标 x_i 与阻尼能量 K_v 符号（第 12 节）
选项 `RankOrder` / `BoundaryScale` / `BoundarySeriesOrder`	能量 rank 顺序 / 有限锚点尺度 / 边界级数截断（第 12.6 节）
数值输运、正规化与导出	
`MSNumericalSystem[de, spec]`	校验数值替换与边界向量并构造数值 DE 数据
`MSEvaluatePath[context, pointSequence, opts]`	单阶段多点求值：边界初始化与整段输运在同一后端进程内完成（第 12.6 节）
`MSReconstructEpSeries[context, ep, pointSequence, opts]`	共同正规化参数下的 Laurent 重构：认证最低幂、自动采样与增量拟合（第 12.7 节）
`MSExportEvaluationData[evaluation, opts]`	把一次求值保存的普通点记录导出为 CSV/JSON；临时途经点不导出
数值与正规化选项	`WorkingPrecision`、`TransportOrder`、`ReferenceTransportOrder`、`TargetRelativeError`、`FlintNDEPathPlanning`、`SingularityMode`、`ParameterRules`、`ParallelTaskCount`、`MessageLanguage`、`MaximumEpPower`、`EpGoalDigits`、`EpFitExtraOrder`、`EpFitOrderIncrement`、`EpFitMaximumRounds`、`EpSamplePoints`、`EpValidationPoints`、`EpInitialInternalMaximumPower`、`EpSampleAngleRange`；缺省值与门禁见第 12.6、12.7 节
选项 `ExportFormats` / `SignificantDigits`	导出格式选择与导出有效位数
运行环境	
`MSFlintNDEConfiguration[]`	返回当前版本目录、内嵌 FlintNDE 相对路径与可用性
`MSSetFlintNDERelativePath[path]`	修改唯一的版本目录相对 FlintNDE 路径
选项 `MSRuntimeDirectory`	临时运行根；`Automatic` 写调用脚本旁的 `results_temp`，显式路径直接使用
选项 `PythonExecutable`	后端 Python 命令；缺省读 `MADSTREE_PYTHON` 环境变量，否则取 PATH 中的 `python`

初始化本身不写任何文件。上表的四个解析产物文件只在 `MSWriteFormulaArtifacts` 显式调用或数值入口启动后端之前写出与复用，实际路径放在返回值的 `formulaArtifacts`；数值阶段只在函数内部构造局部参数化 DE，不覆盖这些正式解析产物。运行期临时件（`nde/` 的请求与日志、`cache/` 的成功缓存）位于 `MSRuntimeDirectory` 指定的运行根，不写入程序包源码目录。随包 `Examples` 的七个脚本覆盖主流程（第 14 节）。

14 使用示例

14.1 单顶点函数族：定义、约化与统一点序列

单顶点函数族使用 `MSInitVertexFamily`，不需要构造一个只有单顶点传播子的伪拓扑。包内 `Examples/02_single_vertex_family.wl` 同时给出紧凑模型和等价显式模型，随后读取 masters、构造 dlog DE 并约化一个 shifted integral。数值部分只使用一个入口：

```
parameterRules = {q->1,nu->1/2,a->2};
singlePointSequence = {{k0},{3 I}};
multipointSequence = {{k0},{3 I},{7 I/2},{4 I}};
single = MSEvaluatePath[ctx,singlePointSequence,
  ParameterRules->parameterRules];
multi  = MSEvaluatePath[ctx,multipointSequence,
  ParameterRules->parameterRules];
```

例子逐分量检查共同首点，说明单点只是同一 `pointSequence` 的长度 1 情形。

14.2 两顶点 massless Full：多 sector 与多点求值

`Examples/01_massless_full_edge.wl` 从两个 `+` 顶点和一条公开 `"massless"` 传播子开始；程序自动派生 Full/quotient、top sector 与 subsectors、主积分、contact map 与 dlog DE。例子把 `{k1,k2}` 作为表头，后续行只写坐标值，共同的 `q/a1/a2` 只在 `ParameterRules` 中给一次；随后开启 FlintNDE 节点规划和 fast multipoint，并用 `MSExportEvaluationData` 导出保存点。临时途经点写成 `{{value1,value2},"tmp"}`，不另设路径对象。

14.3 massive 三顶点：零中间外腿能量不是自动奇点

`Examples/05_massive_three_vertex_tree.wl` 初始化同一个三顶点、两条 massive 传播子的 context，固定 $k_3 = 5\mathrm{i}$、$q_{12} = 1$、$q_{23} = 2$、$\nu_{12} = 3/4$、$\nu_{23} = 1/3$ 与 $a_1 = a_2 = a_3 = 1$。原点列

```
{{k1,k2},{8 I,2 I},{7 I,4 I},{6 I,3 I},{9 I,5 I}}
```

保持不变；中间顶点外腿能量为零的点列

```
{{k1,k2},{8 I,0},{7 I,0},{6 I,0},{9 I,0}}
```

由第二次独立的 `MSEvaluatePath` 规划、求值和导出，两组只复用 context。

奇点判据是把每个点代入完整 top/contact-sector dlog letters，而不是检查某个坐标是否为零。本例第二组四点没有任何 letter 为零，因此它们都是普通点，25 个主积分分量全部保存，`singularityClassifications` 为空；低阶主链与高阶参考链的最大逐点相对差约为 2.31×10^{-31}。若别的函数族在零坐标或任意非零复坐标真正命中 exact letter，仍由同一 FlintNDE 局部幂对数入口区分可去、pole 与 log 发散，不按变量名或图类型分派。

14.4 三顶点正规化：自动 Laurent 支撑与增量拟合

`Examples/06_massless_three_vertex_ep_regularization.wl` 取 $a_1 = -1+\epsilon$、$a_2 = a_3 = 1+\epsilon$，用户只指定 `MaximumEpPower->0`。进入数值前，例子先做两项符号自检：`MSReduce` 一次作用于两个相对主积分幂偏移 -1 的积分之和并核对 status/residual/remaining/singularLayers；以正规化幂作为 `timePower` 重新初始化 context 后重复同一约化（系数显式带 ϵ）。之后程序先由符号边界和 DE 认证最低幂，再自动选择生产/独立验证点；验证精度不足时只增加内部拟合阶数和新增点，并复用已计算值。坐标表只含不依赖 ϵ 的 k_i 值，$a_i \to c_i + \epsilon$ 只写在 `ParameterRules`；该例的认证最低幂是 -1，返回值同时含 ϵ^{-1} 极点系数与 ϵ^0 有限项。

14.5 无物理外腿：私有辅助能量输运到零

`Examples/07_zero_external_leg_energy.wl` 展示无物理外腿顶点的两种等价输入：省略 `externalLegEnergy` 或显式输入 0。例子只在 `pointSequence` 中给物理坐标，检查私有辅助能量不暴露给用户、解析 dlog 保持一致，并实际从阻尼边界输运到零点。

15 直接公式生成的最小算法与验收

不运行 sampled IBP 或 reduction 时，直接公式生成按以下步骤进行：

1. 从 topology 建立全图 building-block registry：每个 massive vertex 一个二维 h slot，每条未缩并 massless full propagator 一个共享二维 slot；同时保存每个 vertex 的 slot incidence list。无 theta 指数不入 registry，只按式 (58) 给出每个 component 的标量 p_0。

2. 对 massless full propagator 固定式 (30) 的 S_e, P_e 和顶点 incidence；cross/external exponent 不建立任何 slot。

3. 按式 (45)–(46) 逐顶点组装 Kronecker 和；一维指数项与所有二维项使用同一个 embedding API，并严格区分 ς_v、σ_e 与 ϵ_{ve}。

4. 先验证式 (49)，再用一个全局 U_s 列举式 (52) 的对角元；只反演 M_1 和 $\widetilde{\mathrm{M}}_0$ 的标量对角元。

5. 按式 (82) 对 current-component bundles 做 event BFS；对 coincident spectators 构造 S_s, P_s quotient，并用式 (83) 固定 subsector powers。

6. 用式 (68)–(71) 输出 general-index 单步递推；用事件级 contact selector 追加 lower-sector source，并按方向返回 $\mathrm{M}_1/\mathrm{M}_0$ 奇异层。

7. 用式 (87)、(90) 直接输出 block-triangular dlog candidate；非零 subsector shift 按式 (99) 自动约回全局 masters，再应用式 (132)。

8. 对所选或全部 root rank 调用 `MSBoundaryChartCertificate`；只有完整 connection、normalization、Jacobian、theta fixing 与 quotient 同时通过才进入自动边界。

基本验收条件如下：

- 单条 massless full propagator 的 $4 \to 2$ 秩、$P_e S_e = \mathbb{I}_2$、式 (32)–(33) 和 contact vector；

- 两顶点单条传播子图中，同一个 shared bit 在两个 κ_v 中符号相反；
- 三顶点 chain 中两个 shared slots 的四个共同 eigenstates，而不是每个顶点独立枚举；
- mixed massive/massless tree 的全局 $U_s \mathrm{M}_{0;v,s} U_s^{-1}$ 全部对角；
- 公式单步关系与 naive time-IBP 在完全相同 ordered normalized basis 下逐项相等；
- 公式 DE 与 naive DE 逐矩阵元相等，所有 lower-sector residual 为空，并通过 exact flatness；
- mixed 三顶点中，dSIBP 的公开 `ds` 经逐槽 adapter 和 `MSReduce` 得到的五个 15×15 矩阵，与直接公式 DE 严格相等；
- 物理输出 basis 额外包含式 (109)，没有遗漏 k、k^2 或 normalization derivative。

16 结论

纯 massive 公式是 building-block registry 上的 Kronecker 和：每个顶点的无 theta 指数给 $\Delta \mathrm{M}_1 = 0$、$\Delta \mathrm{M}_0 = \mathrm{i} p_{0,v} \mathbb{I}$，每个 massive 二维 h block 给 $\Delta \mathrm{M}_1 = -(1-2\nu_i) P_1$、$\Delta \mathrm{M}_0 = -\mathrm{i} k_i \sigma_2$，所有项都乘其它 slots 的单位矩阵。这里的 ν_i 是式 (4) 之后的参数；MadStree 的缺省正前因子约定不需要再作替换。正、负顶点只改变顶点指数的符号 ς_v；沿 $k_{0,v} = -\mathrm{i}\varsigma_v K_v$、$K_v > 0$，两者都成为 $e^{-K_v t_v}$，二维 h 原子不变。

含 theta 的 massless full propagator 先保留与 massive 情形相同的两端二态，再由 S_e, P_e 把四态约为一个共享二态。两个顶点不再各自拥有该传播子的因子，而是在同一个 slot 上以相反符号作用；逐顶点的张量分解因此失效，但全图 Kronecker 和、共同对角化、迭代矩阵和 dlog DE 仍可直接写出。theta 导数只增加由 $|1\rangle_e$ 生成的 lower-sector block。文献 [1] 的 h-state 中 $\mathrm{I}_{11} = +\mathrm{I}_{00}$，package quotient 中 $\mathrm{I}^J_{11} = -\mathrm{I}^J_{00}$；两者由常数 D_{σ_e} 严格连接，不应混用。

单顶点递推不受共享槽阻碍：从该顶点的关联表逐块相加即可得到 $\mathrm{M}_{1;v,s}$ 与 $\mathrm{M}_{0;v,s}$。不同顶点只在同一无质量槽上共享状态位，并取相反的顶点符号。每个二维槽中只出现一个固定的泡利方向，同槽算子两两对易；局部 2×2 对角化器的 Kronecker 积把大矩阵求逆化为逐能量字母取倒数。若同一槽出现不共线的泡利方向，这一快速路径不再适用。lowering 只在 M_1 本征值为零时失效，raising 只在 M_0 的能量字母为零时失效；未被该方向求逆的矩阵即使为零，也不产生该方向的 pole。

dlog DE 由同一 registry 直接产生：sector 对角块使用共同对角化后的 $\log \kappa$ 与 $\mathrm{M}_1(A+1)$，top-to-sub block 使用同一 $\log \kappa$ 乘 $R^{(1)}$ contact map，再应用 sector normalization。因此不需要先生成大量 IBP 再求解 DE；只有 normalization ratio、constant residue、block closure 与 flatness 全部通过，输出才具有 dlog 形式。

边界同样使用初始化后的 $K_v = \mathrm{i}\varsigma_v k_{0,v}$，不把用户变量永久改名为 `pik0`/`mik0`。首选普通点按 $\mathrm{Re}\, K_v$ 降序选择 strict chart；这等价于 $|\tau_v|$ 升序，因为大阻尼能量只支持较小的典型 $|\tau_v|$。该选择用于缩短首段 continuation、减少可能需要绕开的 letters，不替代普通点和 normal-crossing 证书。

massless building block 的无量纲形式是 $h_{zz} + h = 0$。物理式 $\partial_\tau^2 h = -k^2 h$ 与之完全等价，只差 $\partial_\tau = -k\partial_z$ 的两次链式法则，不需要另一套局部 EOM。这样既保留文献 [1] 公式的 2×2 结构，也能在最终物理 basis 中正确恢复 k^2 和 contact。

参考文献

[1] Jiaqi Chen and Bo Feng. Towards Systematic Evaluation of de Sitter Correlators via Generalized Integration-By-Parts Relations. *JHEP*, 06:199, 2024. doi: 10.1007/JHEP06(2024)199.

[2] Jiaqi Chen, Bo Feng, and Yi-Xiao Tao. Multivariate hypergeometric solutions of cosmological (dS) correlators by d log-form differential equations. *JHEP*, 03:075, 2025. doi: 10.1007/JHEP03(2025)075.